PFE - Pleito de Financiamento Externo
Saneamento Integrado das Águas de Balsas

Proponente: Município de Balsas
Processo SEI: 03101.000102/2026-22
Código do pleito: 5502586403/2025
Versão: 3

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 97.422.340,00 **Valor da Contrapartida:** USD 24.355.585,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 08
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 09
1. 5. Componentes 09
1. 5. 1. Informações do 1° componente 09
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 16
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 6. Beneficiários 17
1. 7. Anexos 18
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 23
3. GESTÃO 24
3. 1. Arranjo institucional 24
3. 1. 1. Descrição 24
3. 1. 2. Orgãos Executores 25
3. 1. 3. Estrutura Operacional 25
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 26
3. 2. Operacionalização e Manutenção 26
3. 3. Planejamento Estratégico 27
3. 4. Anexos 28
4. RISCOS 29
4. 1. Informações do 1° risco 29
4. 2. Informações do 2° risco 29
4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Informações do 4° risco 30
4. 5. Informações do 5° risco 31
4. 6. Informações do 6° risco 31
4. 7. Anexos 31
5. FINANCIAMENTO 32
5. 1. Condições Financeiras da Operação 32
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 32
5. 2. Cronograma de Desembolso 34
5. 3. Contragarantias 35
5. 4. Anexos 35

.

6. ETAPAS REALIZADAS 36
6. 1. Etapas realizadas 36
6. 2. Anexos 36
7. CONTATOS 37
7. 1. Contatos 37
7. 2. Anexos 37
8. Baixar todos os anexos 38

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Saneamento Integrado das Águas de Balsas
Sigla: SIAB
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Balsas

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Balsas, localizada no coração da fronteira agrícola MATOPIBA, é um município de crescente relevância econômica e demográfica no cenário nacional. Com uma população de **101.767 pessoas (IBGE, Censo 2022)** e um PIB per capita de **R$ 65.059,77 (IBGE, 2021)**, a cidade se destaca como o **5º maior PIB per capita do Maranhão** (informações do Governo Estadual é de que em 2024 alcançou o 3º lugar, devendo atingir o 2º lugar em 2026).

Este dinamismo, impulsionado pelo agronegócio, gerou um crescimento urbano contínuo que não foi acompanhado por investimentos proporcionais em infraestrutura. No contexto social, a idade mediana de **27 anos (IBGE, 2022)** revela uma população jovem que demanda serviços públicos e espaços de lazer qualificados.

No âmbito político-institucional, a gestão atual está comprometida com um planejamento de longo prazo, buscando alinhar o desenvolvimento econômico à sustentabilidade ambiental e à resiliência climática, como resposta direta às vulnerabilidades identificadas.

O crescimento populacional e a expansão da área urbana, embora reflitam o sucesso econômico, impõem desafios significativos. A densidade demográfica de 7,74 hab./Km² (IBGE, Censo 2022) para a área total do município esconde uma concentração populacional no perímetro urbano que exige soluções robustas para a gestão dos recursos e serviços.

A ausência de um planejamento urbano integrado e de investimentos proporcionais ao ritmo de crescimento resultou em uma série de vulnerabilidades que afetam diretamente a qualidade de vida da população e a sustentabilidade ambiental do território.

No que tange à saúde pública, a taxa de mortalidade infantil de 15,25 óbitos por mil nascidos vivos em 2023 (DATASUS, 2023) é um indicador preocupante, que pode ser agravado pela precariedade do saneamento básico e pela contaminação hídrica.

A falta de infraestrutura adequada para o manejo de resíduos e efluentes contribui para a proliferação de doenças de veiculação hídrica, impactando a saúde da população, especialmente as crianças, e gerando custos adicionais para o sistema de saúde municipal.

A mobilidade urbana é outro ponto crítico. A frota de veículos atingiu 78.659 em 2024 (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - SENATRAN, 2024), colocando Balsas como a 3ª maior frota do estado. Este volume de veículos, somado à expansão urbana desordenada e à carência de uma malha viária resiliente, resulta em congestionamentos, desgaste da infraestrutura e dificuldades de deslocamento, especialmente em períodos de chuva.

A ausência de sistemas de drenagem adequados agrava a situação, transformando vias em intransitáveis e impactando a logística do agronegócio, um setor vital para a economia local e nacional. Em relação às necessidades ambientais e de lazer, a rápida urbanização e a ocupação desordenada têm pressionado os recursos naturais, como o Rio Balsas e seus afluentes.

A degradação das margens dos rios e a falta de espaços públicos qualificados para o lazer e a prática de atividades físicas são evidentes. A idade mediana da população de 27 anos (IBGE, Censo 2022) indica uma população jovem e ativa que demanda mais opções de lazer, esporte e convívio social.

A criação de parques urbanos e a revitalização de áreas verdes são essenciais para promover o bem-estar, a saúde mental e física e a integração comunitária, além de contribuir para a conservação da biodiversidade e a resiliência climática da cidade.

Este contexto complexo exige uma intervenção integrada e estratégica que aborde as múltiplas dimensões do desenvolvimento urbano, garantindo que o crescimento econômico de Balsas se traduza em melhorias tangíveis na qualidade de vida de seus cidadãos e na sustentabilidade de seu ambiente.

1. 2. 2. **Problema:**

No município de Balsas este círculo vicioso é evidenciado por dados oficiais. A frota de veículos atingiu 78.659 unidades em 2024 (SENATRAN), a 3ª maior do estado, sobrecarregando uma malha viária sem drenagem. A taxa de mortalidade infantil de 15,25 óbitos por mil nascidos vivos (DATASUS, 2023) é um indicador alarmante, potencialmente agravado pela ausência de saneamento básico, com uma cobertura de rede de esgoto inferior a 1% (Diagnóstico do Plano Diretor, 2018). As inundações anuais paralisam a logística de um polo que responde pelo 5º maior PIB per capita do estado (IBGE, 2021), gerando um impacto negativo que transcende o município e afeta a competitividade nacional.

Causas fundamentais:

1. **Impermeabilização do solo sem drenagem dequada** - O crescimento da malha urbana levou à pavimentação e construção em larga escala, impermeabilizando o solo. Contudo, como aponta o Diagnóstico do Plano Diretor (2018, p. 25), a cidade *"não possui nenhum sistema de manejo e drenagem de águas pluviais"*. Sem ter para onde escoar, o volume de água das chuvas corre superficialmente, ganhando força e potencial destrutivo.
2. **Ocupação irregular e assoreamento de cursos d'água -** A expansão urbana avançou sobre as áreas de preservação permanente (APPs), especialmente as margens do **Rio Balsas** e das **Microbacias** dos córregos **Caetano, Bacaba e Lava Cara**. Essa ocupação desordenada, somada à erosão causada pela falta de drenagem, leva ao assoreamento contínuo dos leitos dos rios, reduzindo sua capacidade de vazão e tornando as inundações mais severas e frequentes.
3. **Déficit crítico de infraestrutura básica** - O município apresenta uma carência histórica em saneamento. A cobertura da rede de esgoto é praticamente inexistente (inferior a 1%, segundo o Diagnóstico do Plano Diretor, 2018, p. 10), forçando a população a adotar soluções individuais precárias (fossas rudimentares) que contaminam o solo e as águas.

Consequências sistêmicas e estruturantes:

Os eventos acima geram consequências que se retroalimentam, impactando a cidade em múltiplas dimensões:

1. **Inundações e alagamentos frequentes promovem paralisia econômica -** As chuvas torrenciais, características pluviométricas da região, que antes eram absorvidas pelo solo, transformam-se em enchentes com grande impacto social, que **paralisam a economia local**, danificam a infraestrutura viária e causam perdas materiais significativas. Este impacto é desproporcional, **afetando principalmente a população mais pobre e vulnerável** que reside nas áreas de risco.
2. **Contaminação dos recursos hídricos e risco à saúde pública -** O descarte de esgoto sem tratamento polui diretamente o Rio Balsas, que é uma das fontes de captação da água para o abastecimento da cidade. Isso cria um grave **problema de saúde pública**, aumentando o risco de doenças de veiculação hídrica e a incidência de vetores, além de comprometer a segurança hídrica de quase 106.000 habitantes.
3. **Gargalos logísticos e impacto na competitividade nacional -** Balsas é um polo logístico vital para o escoamento da produção agrícola do MATOPIBA. As inundações frequentes devido à carência na infraestrutura viária, drenagem pluvial e desrespeito às Áreas de Preservação Permanente (APP) criam **gargalos logísticos** que dificultam o transporte, elevam os custos de frete e manutenção de veículos. Este problema local transcende o município, contribuindo para o chamado **"Custo Brasil"** e, em última instância, **impactando a competitividade do agronegócio nacional** no mercado global.

Em resumo, a situação atual é insustentável. A ausência de uma infraestrutura resiliente não só expõe a população a riscos, mas também impõe um freio ao potencial de desenvolvimento de uma das regiões mais estratégicas para a economia do país. Este projeto visa romper esse cenário, tratando as causas do problema de forma integrada e definitiva.

1. 2. 3. **Solução:**

O projeto Saneamento Integrado das Águas de Balsas está inserido em um projeto bem maior. A gestão atual que tem à frente o prefeito Alan da Marisol tem um planejamento de longo prazo para a cidade. O PROJETO BALSAS 2040 pretende ter uma cidade resiliente, com crescimento ordenado, que respeita o meio ambiente, oferencendo qualidade de vida aos seus habitantes. Parte desse planejamento consta no anexo I.

O projeto SIAB propõe um conjunto de intervenções estruturantes e complementares, concebidas para enfrentar de forma integrada os problemas de drenagem, mobilidade e degradação ambiental identificados. As soluções foram

elaboradas com base em um planejamento urbano abrangente, conforme ilustrado nas imagens de diretrizes e intervenções totais, e visam transformar Balsas em uma cidade mais resiliente, com infraestrutura que promove a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade.

1. Para o problema de inundações recorrentes e degradação urbana (falta de drenagem pluvial):

Solução proposta: Sistema Integrado de Macrodrenagem e Manejo de Águas Urbanas - Esta solução visa combater a impermeabilização do solo e a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, mitigando as inundações e seus impactos, e protegendo a população e o meio ambiente. As intervenções incluem:

1.1. Macrodrenagem: será implementado um sistema de macrodrenagem que abrange cinco bacias hidrográficas críticas: córrego aurora, córrego lava cara, córrego bacaba e o trecho urbano do rio balsas onde será executada a orla. Este sistema será composto por drenagem superficial e profunda, com a construção de canais abertos e fechados, dimensionados para escoar eficientemente as águas pluviais e reduzir o risco de inundações (conforme visualizado nas "Canais e Novas Avenidas" - Imagem 5, anexa).

1.2. Construção de Lagoas de Detenção: serão implantadas lagoas de detenção nos Córregos Aurora, Lava Cara e Bacaba (Imagens 6 e 7, anexas). Estas estruturas atuarão como reservatórios temporários, retendo o excesso de água das chuvas e liberando-o gradualmente, o que minimiza os picos de vazão nos cursos d'água e protege as áreas a jusante de alagamentos, contribuindo para a segurança hídrica e a resiliência da cidade.

2. Para o problema de gargalos logísticos e degradação urbana (mobilidade e infraestrutura viária):

Solução proposta: Requalificação da Malha Viária e Melhoria da Conectividade Urbana - Esta solução visa otimizar a mobilidade urbana, reduzir os gargalos logísticos que impactam a economia local e nacional, e integrar a infraestrutura de transporte com as soluções ambientais. As ações incluem:

2.1. Implantação asfáltica qualificada - Será realizada a pavimentação asfáltica de diversas vias urbanas e das marginais aos córregos Aurora, Caetano, Lava Cara e Bacaba. A implantação contemplará todas as etapas técnicas (regularização de subleito, sub-base, base e capa em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente), garantindo durabilidade e segurança. Esta medida não só melhora o fluxo de veículos e pedestres, mas também facilita o acesso a serviços e promove o desenvolvimento econômico.

2.2. Sinalização horizontal e vertical - Em todos os trechos de implantação viária, será executada sinalização horizontal e vertical moderna e em conformidade com estudos de mobilidade viária. Isso aumentará a segurança no trânsito, otimizará o fluxo e contribuirá para a organização do espaço urbano.

2.3. Construção de pontes no Rio Balsas - Serão construídas três novas pontes em concreto sobre o Rio Balsas, ligando Balsas a Trizidela. Estas pontes são cruciais para aprimorar a conectividade entre as margens do rio, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias, e reduzindo o tempo de deslocamento, o que impacta positivamente a logística regional.

2.4. Adequação e expansão da rede elétrica e iluminação pública - As redes elétricas serão adequadas, expandidas e a iluminação pública será modernizada com luminárias LED, em obediência à NBR-5101. Esta melhoria não só aumenta a segurança e a visibilidade nas vias, mas também contribui para a eficiência energética e a qualidade de vida noturna na cidade.

3. Para o problema de degradação das margens dos córregos e rio e carência de espaços públicos de lazer:

Solução proposta: Revitalização Ambiental e Criação de Espaços de Convivência e Lazer - Esta solução visa restaurar o ecossistema fluvial, promover a ocupação ordenada das áreas de risco e oferecer espaços de lazer e convívio social, contribuindo para a saúde física e mental da população e a valorização do patrimônio natural.

3.1. Parque Ecológico do Córrego Bacaba - Será executado um parque ecológico ao longo do Córrego Bacaba, integrando pista de caminhada, ciclofaixa, academias ao ar livre, espaços públicos diversos e áreas para contemplação. Este parque não só recupera uma área degradada, mas também oferece à população um ambiente seguro e qualificado para a prática de atividades físicas e o lazer, promovendo a saúde e o bem-estar.

3.2. Parque Sociocultural e Poliesportivo e Centro de Convenções - A execução de um complexo esportivo e de um centro de convenções (Imagens 7 e 14, anexas) complementa a oferta de espaços públicos, incentivando a prática de esportes, a cultura e o desenvolvimento de eventos, fortalecendo a vida comunitária e a economia local.

3.3. Planejamento e Ordenamento Territorial - As intervenções serão guiadas por um planejamento urbano que define o perímetro urbano proposto, as diretrizes de expansão e as áreas de ocupação restrita (Imagens 9, 10 e 12, anexas), garantindo um crescimento futuro mais sustentável e harmonioso com o ambiente natural.

Em suma, o projeto SIAB adota uma abordagem holística, interligando drenagem, mobilidade e urbanismo ambiental para reverter o ciclo de degradação e construir uma Balsas mais resiliente, com infraestrutura adequada para seu desenvolvimento econômico e social. As intervenções propostas são essenciais para a saúde da população, a proteção do meio ambiente e a garantia da competitividade logística da região.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do projeto "Saneamento Integrado das Águas de Balsas" gerará uma série de benefícios diretos e externalidades positivas, transformando a realidade socioambiental e econômica do município. Os resultados esperados são observáveis e mensuráveis, refletindo a superação dos problemas identificados e a concretização das soluções propostas.

1. Melhoria da saúde pública e qualidade ambiental:

1.1. Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica - A eliminação do descarte de esgoto *in natura* nos corpos d'água e no solo, através da implantação do sistema de esgotamento sanitário, resultará em uma diminuição significativa das doenças relacionadas à água. Mensurável pela redução da taxa de mortalidade infantil e de internações por diarreia e outras enfermidades gastrointestinais.

1.2. Proteção do lençol freático - A interrupção da contaminação por fossas rudimentares protegerá o lençol freático, garantindo a segurança hídrica a longo prazo para o abastecimento da cidade. Mensurável pela estabilização ou melhoria da qualidade da água dos poços e fontes subterrâneas.

2. Redução da vulnerabilidade a eventos climáticos e resiliência urbana:

2.1. Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica - A eliminação do descarte de esgoto *in natura* nos corpos d'água e no solo, através da implantação do sistema de esgotamento sanitário, resultará em uma diminuição significativa das doenças relacionadas à água. Mensurável pela redução da taxa de mortalidade infantil e de internações por diarreia e outras enfermidades gastrointestinais.

2.2. Mitigação de inundações e alagamentos - A implantação do sistema de macrodrenagem e das lagoas de detenção reduzirá drasticamente a frequência e a intensidade das inundações em áreas urbanas. Mensurável pela diminuição do número de ocorrências de alagamentos e do volume de áreas afetadas em períodos de chuva intensa.

2.3. Proteção da infraestrutura urbana - A drenagem adequada e a requalificação viária protegerão as edificações e a malha urbana contra os danos causados pelas enxurradas, prolongando a vida útil das vias e reduzindo custos de manutenção. Mensurável pela redução dos custos anuais de reparo de infraestrutura viária e predial decorrentes de inundações.

2.4. Aumento da resiliência climática - As soluções de drenagem e o manejo de águas pluviais contribuirão para a adaptação da cidade aos efeitos das mudanças climáticas, tornando-a mais preparada para eventos extremos. Mensurável pela capacidade da infraestrutura de suportar volumes de chuva acima da média histórica sem colapso.

3. Melhoria da mobilidade urbana e competitividade logística:

3.1. Otimização do fluxo de tráfego - A pavimentação asfáltica de vias urbanas e marginais, juntamente com a sinalização adequada, melhorará a fluidez do tráfego e a segurança viária. Mensurável pela redução do tempo médio de deslocamento em vias chave e da taxa de acidentes de trânsito.

3.2. Conectividade e acessibilidade aprimoradas - A construção das três novas pontes sobre o Rio Balsas e a melhoria da infraestrutura viária facilitarão o acesso entre diferentes regiões da cidade e com áreas rurais, beneficiando tanto moradores quanto o escoamento da produção agrícola. Mensurável pela redução do tempo de viagem entre Balsas e Trisidela e pelo aumento da capacidade de transporte de cargas.

3.3. Redução do Custo Brasil - A melhoria da infraestrutura de transporte e a redução dos gargalos logísticos contribuirão para a diminuição dos custos operacionais para o agronegócio, aumentando a competitividade dos

produtos de Balsas no mercado nacional e internacional. Mensurável pela redução dos custos de transporte e logística para as empresas do setor agrícola.

4. Promoção do bem-estar social e qualidade de vida:

4.1. Aumento de espaços de lazer e convivência - A criação do Parque Ecológico do Córrego Bacaba, a implantação do Parque Sociocultural e Poliesportivo de Balsas e a revitalização das margens do Rio Balsas, proporcionarão à população acesso a áreas verdes qualificadas para lazer, esporte e convívio e atividades sociais e culturais. Mensurável pelo aumento da frequência de uso dos novos espaços públicos e pela percepção de melhoria da qualidade de vida pela comunidade.

4.2. Est**ímulo à prática de atividades físicas** - A disponibilidade de infraestrutura esportiva e de lazer incentivará a prática de atividades físicas, contribuindo para a melhoria da saúde e a redução do sedentarismo na população. Mensurável pelo aumento do número de participantes em programas de esporte e lazer e pela redução de indicadores de sedentarismo.

4.3. Va**lorização imobiliária e desenvolvimento urbano ordenado** - A melhoria da infraestrutura e a criação de novos espaços públicos valorizarão as áreas urbanas, incentivando um desenvolvimento mais ordenado e sustentável. Mensurável pelo aumento do valor dos imóveis nas áreas beneficiadas e pela atração de novos investimentos.

Em suma, o projeto SIAB não apenas resolverá problemas críticos de infraestrutura, mas também impulsionará um círculo virtuoso de desenvolvimento, onde a saúde, o meio ambiente, a mobilidade e o bem-estar social se fortalecerão mutuamente, consolidando Balsas como um modelo de cidade sustentável e próspera na região do MATOPIBA.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

Elevar a resiliência climática e a sustentabilidade urbana de Balsas/MA, reduzindo a exposição da população a inundações recorrentes e recuperando microbacias e o Rio Balsas, por meio de infraestrutura de drenagem e mobilidade resiliente e de soluções baseadas na natureza, com fortalecimento da capacidade de gestão municipal para garantir execução, operação e manutenção.

ii) Objetivos Específicos:

1) Reduzir a vulnerabilidade do município a eventos hidrometeorológicos, com diminuição de áreas e populações expostas a alagamentos e inundações e recuperação de funções ambientais associadas aos corpos hídricos urbanos.

Correlação:

- Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 202, 201, 212, 111 e 214.

Indicadores:

- Indicador 1: Percentual de área urbana crítica sujeita a inundações recorrentes.
- Indicador 2: População residente atendida por infraestrutura de drenagem e urbanização.

Componentes:

- Componente 1: Resiliência Climática, Revitalização Ambiental de Bacias Hidrográficas e Mobilidade Urbana (especificamente os subcomponentes de macrodrenagem e revitalização ambiental).

Componente 3: Moradia Digna e Segura (realocação de famílias de áreas de risco).

2) Melhorar a conectividade urbana e a segurança no deslocamento de pessoas e bens, ampliando a acessibilidade e a fluidez do tráfego em áreas prioritárias.

Correlação:

- Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 111, 214, 113 e 112.

Indicadores:

- Indicador 3: Taxa de óbitos por acidentes de transporte terrestre (por 100 mil habitantes).
- Indicador 4: Área de Infraestrutura Verde (Soluções baseadas na Natureza) implantada e protegida.

Componentes:

- Componente 1: Resiliência Climática, Revitalização Ambiental de Bacias Hidrográficas e Mobilidade Urbana (especificamente os subcomponentes de mobilidade, pontes e vias estruturantes).

3) Aumentar a confiabilidade do acesso e da circulação no território municipal, com melhoria da conectividade entre zona rural e sede e redução de interrupções no transporte e escoamento.

Correlação:

- Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 210, 203, 205 e 214.

Indicadores:

- Indicador 5: Dias de interrupção de tráfego em travessias vicinais prioritárias (dias por ano).

Componentes:

- Componente 1: Resiliência Climática, Revitalização Ambiental de Bacias Hidrográficas e Mobilidade Urbana.

4) Fortalecer a capacidade de planejamento, execução, monitoramento e manutenção das políticas e investimentos municipais, elevando a qualidade dos serviços ao cidadão, a transparência e a eficiência operacional.

Correlação:

- Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: OE 302, 303, 301 e 306.

Indicadores:

- Indicador 6: Percentual de solicitações e serviços priorizados concluídos por canal digital (%).
- Indicador 7: Consumo anual de energia elétrica de iluminação pública (kWh por ano).

Componentes:

- Componente 2: Balsas 4.0 – Cidade Inteligente e Conectada.

1. 6. **Indicadores**

1. 6. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de área urbana crítica sujeita a inundações recorrentes.

Descrição:
Mede o impacto direto do projeto na redução da vulnerabilidade da cidade.

a) Percentual de redução da área urbana crítica sujeita a inundações recorrentes.

b) Fórmula: [1 - (Área inundável final / Área inundável inicial)] * 100

c) Objetivos Específicos: atende diretamente ao Objetivo 1.

d) Alinhamento aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027:

OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados.

OE 212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

e) Fonte: Mapeamento de áreas de risco pela Defesa Civil Municipal antes (linha de base) e após as intervenções (medição final).

Meta:
Linha de base (2025): 100% (áreas críticas definidas no Mapa de Risco).

Meta (2031): 20% (redução de 80%).

1. 6. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: População residente atendida por infraestrutura drenagem e urbanização.

Descrição:
Mede o impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos, eliminando poeira, lama e alagamentos.

a) Fórmula: soma da população residente nos trechos de vias que receberão obras de microdrenagem e pavimentação.

b) Objetivos Específicos: atende diretamente ao Objetivo 1.

c) PPA 2024-2027: alinhado ao Objetivo Estratégico de garantia de moradia digna e saneamento.

d) Alinhamento aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis...
- OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.
- OE 212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional.

e) Coleta de dados: cruzamento dos polígonos das obras com dados do Censo IBGE por setor censitário.

Meta:
Linha de base (2025): 1.000 pessoas

Meta (2030): 40.000 pessoas

1. 6. 6. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Taxa de óbitos por acidentes de transporte terrestre (por 100 mil habitantes)

Descrição:
Descrição: óbitos de residentes por acidentes de transporte terrestre por 100 mil habitantes..

a) Fórmula: (óbitos por acidentes de transporte terrestre / população residente) x 100.000

b) Objetivos Específicos: atende diretamente ao Objetivo específico 2.

c) Alinhamento aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027:

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados.

OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

d) Fonte: SIM, DATASUS; população IBGE.

Meta:
Linha de base(2024): 12,4

Meta(2032): 9

1. 6. 7. **Informações do 4° indicador:**

Nome: Área de Infraestrutura Verde (Soluções baseadas na Natureza) implantada e protegida.

Descrição:
Quantifica a implementação de soluções sustentáveis para gestão da água e lazer.

a) Fórmula: soma (em ha) das áreas do Parque Bacaba, Parque Sociocultural e Poliesportivo e Área de Preservação do Rio Balsas implantadas e protegidas por decreto.

b) Objetivos específicos: atende diretamente ao Objetivo 2.

c) PPA 2024-2027: alinhado ao Objetivo Estratégico de promoção da conservação da biodiversidade e recuperação de áreas degradadas.

d) Alinhamento aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027:

- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas..

e) Coleta de dados: georreferenciamento e termos de recebimento das obras.

Meta:
Linha de base (2025): 6 ha

Meta (2031): 100 ha

1. 6. 10. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Dias de interrupção de tráfego em travessias vicinais prioritárias (dias por ano)

Descrição:
a) Descrição: número de dias por ano com interrupção total ou parcial em travessias definidas como críticas para acesso e escoamento.

b) Fórmula: soma de dias com ocorrência registrada de interrupção nas travessias monitoradas.

c) Objetivos Específicos: atende diretamente ao Objetivo específico 3.

d) Alinhamento aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027:

OE 210: Promover maior eficiência logística

OE 203: Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura

OE 205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

e) Fonte: registros oficiais da Secretaria municipal responsável por infraestrutura/transportes e Defesa Civil, com evidências de interdição e restabelecimento.

Meta:
Linha de base (2025): 103 dias

Meta (2031): 20 dias

1. 6. 11. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Percentual de solicitações e serviços priorizados concluídos por canal digital (%)

Descrição:
a) Descrição: proporção de solicitações e transações de serviços priorizados concluídas integralmente em canal digital, em relação ao total (digital + presencial).
b) Fórmula: (conclusões digitais de serviços priorizados / conclusões totais dos serviços priorizados) x 100
c) Objetivos Específicos: atende diretamente ao Objetivo específico 4.

d) Alinhamento aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027:

- OE 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
- OE 302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população.

e) Fonte: logs do portal/app e sistemas municipais, com trilha de auditoria.

Meta:
Linha de base (2026): 0%

Meta (2031): 80%

1. 6. 14. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Consumo anual de energia elétrica de iluminação pública (kWh por ano)

Descrição:
Descrição: eficiência energética do parque de iluminação pública, medida por consumo anual dividido pelo número de pontos ativos.

a) Fórmula: kWh anual faturado para iluminação pública / número de pontos de iluminação ativa

b) Objetivos Específicos: atende diretamente ao Objetivo específico 4.

c) Alinhamento aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027:

OE 208 - Garantir a segurança energética, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

OE 302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população.

e) Fonte: faturas da concessionária e cadastro municipal do parque de iluminação.

Meta:
Linha de base (2025): 4.100.000 kWh anual

Meta (2031): 3.100.000 kWh

1. 7. **Componentes**
1. 7. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Resiliência Climática, Revitalização Ambiental de Bacias Hidrográficas e Mobilidade Urbana
Valor estimado em Dólar (USD): 100.707.509,00

Descrição:
Componente 1

Nome do componente: Resiliência Climática, Revitalização Ambiental de Bacias Hidrográficas e Mobilidade Urbana

Descrição do componente:

Este é o macro componente de infraestrutura do projeto, concebido de forma sistêmica para promover uma transformação integrada no território de Balsas, abrangendo as áreas urbana e rural. Ele une ações de resiliência climática, mobilidade urbana e conectividade logística em uma única frente de investimento, atacando os principais gargalos ao desenvolvimento sustentável do município.

O componente foca em solucionar os problemas crônicos de inundações e degradação ambiental nas principais microbacias (Bacaba, Lava Cara, Caetano) e no Rio Balsas, combinando engenharia de macrodrenagem com a implantação de parques e Soluções baseadas na Natureza (SbN) para aumentar a resiliência da cidade e recuperar ecossistemas.

De forma integrada a essa espinha dorsal hídrica, o componente incorpora a qualificação em massa da malha viária urbana, resolvendo problemas de poeira e lama em bairros como a Trizidela e adjacências, melhorando a

acessibilidade e a segurança com a implantação de infraestrutura completa de drenagem, pavimentação, iluminação em LED e calçadas acessíveis. O reordenamento do trânsito em toda a cidade também está previsto para dar fluidez e segurança ao tráfego.

Finalmente, para fortalecer a base econômica do município, o componente garante a trafegabilidade e a segurança nas estradas vicinais, que são vitais para o escoamento da produção agrícola. A substituição estratégica de pontes de madeira por estruturas de concreto duráveis em toda a zona rural reduzirá custos logísticos e assegurará o acesso contínuo das comunidades, fortalecendo o agronegócio, motor da economia regional.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 - Microbacia do Córrego Bacaba:

O Córrego Bacaba nasce na região oeste de Balsas, tem aproximadamente 3,9 km de extensão, desaguando no Rio das Balsas. Sua microbacia (Imagem B-2) é composta por diversos bairros: Cidade Nova, Monte Carlo, Mont Serrat, Alvorada, Jardim Primavera, Santa Rita, Jardim das Oliveiras, Rosa Santos, São José, Real, Jocy Barbosa, Joaquim Coelho, Dr. Emerson Santos, Cohab I, Cohab II e Bacaba. Todos estes bairros, com exceção da Cidade Nova, Monte Carlo e Mont Serrat, implantados há menos de 5 anos, são densamente povoados com população predominantemente de baixa renda.

Além da revitalização completa de suas nascentes e margens, está prevista a implantação do Parque Bacaba e do Centro de Convenções nesta microbacia. Ao longo do seu percurso, a nova avenida Marginal Bacaba, integrada à já existente Avenida Castelo Branco, propiciará uma nova via estruturante ligando a MA-140 à BR-330 tirando grande fluxo de veículos da região central da cidade.

Produtos:

Urbanização da Av. Castelo Branco (2,7 km); Implantação do Parque Bacaba (9 ha); Macrodrenagem da Av. Marginal Bacaba (2,9 km); Construção do Centro de Convenções (6.000 m²); Construção da Ponte Bacaba (100 m).

- Urbanização da Avenida Castelo Branco (Imagem B-3) – com extensão aproximada de 2,7 km, estão previstos os serviços de drenagem, pavimentação, calçadas acessíveis, iluminação, paisagismo e sinalização;
- Parque Bacaba (Imagem B-4) – situado próximo às nascentes do córrego Bacaba, as quais serão revitalizadas, esta área está situada entre bairros populares carentes de estruturas públicas de lazer, conterá diversos equipamentos, além de pistas de caminhada, ciclovia e áreas de contemplação;
- Avenida Marginal Bacaba (Imagem B-4) – com extensão aproximada de 2,9 km, inclui a revitalização das margens, a implantação de sistemas de micro e macrodrenagem com canais em gabião onde necessário, pavimentação, calçadas acessíveis, ciclovia, iluminação, paisagismo e sinalização;
- Centro de Convenções (Imagem B-4) – Balsas tornou-se epicentro de uma das regiões que maior crescimento do agronegócio brasileiro, sendo urgente e necessária a construção de espaço adequado para a realização de grandes eventos econômicos e de outras naturezas, tendo este espaço projetado para a recepção de até 4.000 pessoas com localização privilegiada na nova avenida; e
- Ponte Bacaba (Imagem B-4) – na foz do córrego será construída a primeira de três novas pontes sobre o Rio das Balsas, com aproximadamente 100 m de extensão, integrando a cidade com a região leste e, além de ser fundamental para o acesso à BR-230, marcando o início da Via das Águas de Balsas, urbanização da margem direita do Rio das Balsas ao longo do Bairro Trizidela.

Subcomponente 1.2 - Microbacia do Córrego Lava Cara:

O Córrego Lava Cara nasce na Rua Luís Gomes (nome da MA-140 dentro da cidade), divisa dos tradicionais bairros Açucena e Bela Vista, região próxima ao aeroporto. Tem uma extensão aproximada de 2,7 km, desaguando também no Rio das Balsas.

Além dos já citados, fazem parte desta microbacia (Imagem B-5) os bairros: Nova Esperança, Nova Açucena, São Caetano, Catumbi, Nazaré e a região oeste do Centro de Balsas. Sendo uma das primeiras regiões a serem povoadas, hoje gera grandes problemas relacionados à ocupação desordenada de suas margens. Algumas residências inclusive são motivo de grande preocupação, pois correm risco sanitário (esgoto lançado a céu aberto ou diretamente no curso d'água) e/ou de alagamento (a impermeabilização ocasionada pela ocupação humana e os crescentes dilúvios).

Será realizada toda a revitalização das nascentes e de suas margens, contemplando a implantação da avenida Marginal Lava Cara, com extensão aproximada de 2,3 km, a qual será integrada à nova avenida Açucena (essa se iniciará na BR-230, bem próximo ao aeroporto), transformando-se em um importante eixo de mobilidade, pois, além

do acesso direto ao Centro da cidade, a construção da segunda nova ponte sobre o Rio das Balsas estará conectada diretamente à nova Via das Águas de Balsas.

Produtos:

Implantação e urbanização da Av. Açucena (1,7 km); Macrodrenagem e revitalização da Av. Marginal Lava Cara (2,7 km); Construção da Ponte Lava Cara (100 m).

- Implantação da Avenida Açucena (Imagem B-6) – com extensão aproximada de 1,7 km, inicia na BR-230 e finaliza na Marginal Lava Cara, onde serão realizados os serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, calçadas, iluminação e sinalização;
- Avenida Marginal Lava Cara (Imagem B-7) – com extensão aproximada de 2,7 km, inclui a revitalização das margens, a implantação de sistemas de micro e macrodrenagem com canais em gabião onde necessário, pavimentação, calçadas acessíveis, ciclovia, iluminação, paisagismo e sinalização; e
- Ponte Lava Cara (Imagem B-7) – a segunda nova ponte sobre o Rio das Balsas será construída na foz do Córrego Lava Cara, com extensão aproximada de 100 m, e integrará definitivamente o bairro Trizidela com a região central da cidade.

Subcomponente 1.3: Microbacia do Córrego Caetano:

O Córrego Caetano nasce no bairro Potosí e tem extensão total de aproximadamente 3,2 km. Tem como afluente o Córrego Aurora. Sua bacia de contribuição é densamente povoada (Imagem B-8), sendo constituída, além do Potosí, pelos seguintes bairros: São Luís, São Francisco, São Félix, Vivendas do Potosí, Governador Luís Rocha, parte leste do Centro, Cajueiro, Santo Amaro e Manoel Novo.

Sua ocupação ocorreu de forma desordenada, porém ainda possui algumas regiões com matas ciliares. O projeto contempla a revitalização das nascentes e de suas margens, a implantação da Avenida Marginal Caetano como forma de frear ocupações irregulares e implementar novo eixo de mobilidade, a implantação do Parque Sociocultural e Esportivo de Balsas e, na sua foz, a terceira nova ponte sobre o Rio das Balsas, integração com a Via das Águas de Balsas.

O Córrego Aurora nasce na região norte da cidade – no centro do bairro Potosí. Tem uma grande bacia de contribuição e sua ocupação, irregular em quase toda sua extensão de 1,8 km, e consequentemente a impermeabilização do solo por esta provocada, têm provocado inundações e alagamentos frequentes, principalmente no local onde atravessa a BR-230.

Como o custo de desapropriações e indenizações se tornou muito elevado, a solução proposta é a canalização em gabião ou, onde necessário, em aduelas de concreto armado, com a implantação de uma via marginal ao canal (em gabião) ou sobre o canal (em aduelas). Também será necessária a implantação de bacias de detenção em sua parte superior, o que auxiliará na prevenção de enchentes.

A situação é tão crítica que uma empresa, pelo que consta, sem nenhum tipo de licenciamento ou projeto aprovado, implantou seu estacionamento sobre o Córrego, construindo um canal fechado muito aquém das dimensões adequadas, e esta mesma empresa vem sofrendo agora o problema de sua arbitrariedade.

Produtos:

- Implantação de bacias de detenção e canalização da Av. Aurora (1,8 km); Macrodrenagem e revitalização da Av. Marginal Caetano (2,7 km); Implantação do Parque Sociocultural e Poliesportivo (6 ha); Construção da Ponte Caetano (120 m).
- Córrego Aurora - Implantação da Avenida Aurora (Imagem B-9) – com extensão aproximada de 1,8 km, inicia na região central do bairro Potosí, cruzando a BR-230 e finalizando na Avenida Coronel Fonseca que, por sua vez, se interliga com a Avenida Marginal Caetano. Paralela ou sobre o Córrego Aurora, no seu início serão implantadas bacias de detenção e na sequência será feita a canalização em gabião ou em aduelas de concreto armado;
- Avenida Marginal Caetano (Imagem B-10) – inicia na BR-230, terá extensão aproximada de 2,7 km e seu projeto inclui a revitalização das margens, a implantação de sistemas de micro e macrodrenagem com canais em gabião onde necessário, pavimentação, calçadas acessíveis, ciclovia, iluminação, paisagismo e sinalização.
- Parque Sociocultural e Poliesportivo de Balsas (Imagem B-10) – na margem esquerda do Córrego Caetano, próximo ao encontro com o Rio das Balsas, em uma área de aproximadamente 60.000 m², será erguido o maior equipamento público de Balsas, local projetado para a convivência social, cultural e esportiva de seus

cidadãos. Espaço sensorial, ginásio de esportes, pista de caminhada, ciclovia, futebol de campo, futebol de areia, beach tennis, vôlei de praia, espaços gourmet, auditório/teatro com foyer para exposições, Casa da Juventude, Casa da Mulher, Escola de Artes, Escola de Música, playground, espaço pet, entre outros, serão implantados neste Parque que oferecerá permanentemente os mais diversos cursos e oficinas propiciando a inclusão e fortalecendo a diversidade sociocultural; e

- Ponte Caetano (Imagem B-10) – a terceira nova ponte sobre o Rio das Balsas será construída na foz do Córrego Caetano, com extensão aproximada de 120 m, e propiciará acesso direto à parte final da Via das Águas de Balsas, especialmente à Praia das Balsas.

Subcomponente 1.4 - Rio das Balsas:

O Rio das Balsas foi o responsável pelo surgimento do povoado Vila Nova, depois Vila Santo Antônio de Balsas e, finalmente, a cidade de Balsas. O Porto das Caraíbas (Imagem B-12), ainda existente, atraiu os primeiros moradores. A primeira ponte – Ponte de Madeira (Imagens B-12 e B-13), patrimônio histórico, cultural e turístico do município, ainda resiste, porém, em função de necessitar de recuperação total, está interditada. A navegação comercial hoje é quase inexistente, porém o Rio das Balsas é ponto de encontro e orgulho da população balsense. No verão as pequenas praias formadas nas suas margens são movimentadas, inclusive por turistas. A tradicional “descida de bóia” é um evento local importante. Nele desaguam os três córregos tratados anteriormente: Bacaba, Lava Cara e Caetano. Infelizmente, todos com água servida incorporada.

Dotar a margem direita (Imagem B-11) de uma estrutura adequada é um dos fundamentos do projeto. A criação de uma avenida, denominada Via das Águas de Balsas, contemplada com equipamentos esportivos e de lazer, transformará a realidade da cidade. Além disso sua integração com as marginais, através das pontes Bacaba, Lava Cara e Caetano, formará um novo e estruturante sistema de transporte urbano. Sua localização, no bairro Trizidela – um dos mais carentes da cidade, cumprirá importante papel de inclusão social.

A criação da Praia das Bóias trará finalmente um espaço adequado para a população e trará tranquilidade e segurança aos usuários do rio. Será um novo marco no turismo local e regional.

A criação da Área de Proteção Rio das Balsas preservará uma região montanhosa, situada na margem direita e no final do Trizidela, propiciando ganhos ambientais significativos.

Produtos:

- Implantação da Via das Águas de Balsas (Imagem B-11) – com extensão aproximada de 2,5 km. Seu início será na Ponte Bacaba, seguindo em mão única e formando um binário pela Rua Açucena, cruzando a BR-330 e logo depois as proximidades da Ponte Lava Cara, finalizando o binário no início da Praia das Boias. Após isso, transforma-se em uma avenida de mão dupla, chegando até o seu final na Ponte Caetano. Seu retorno (ou início para quem vem da Marginal Caetano) se dará nesse primeiro trecho pela avenida de mão dupla e sua sequência será como mão única, porém com largura de 16,0 m (ou mais, onde for possível), passando pela Ponte do Porto das Caraíbas (Imagem B-12), pela Ponte de Madeira, pela nova Ponte Lava Caras indo até seu ponto inicial na Ponte Bacaba. Receberá infraestrutura completa além de equipamentos de lazer, academia ao ar livre, pista de caminhada, ciclovia, espaços para contemplação, entre outros;
- Ponte de Madeira (Imagens B-11 e B-13) – reconstrução completa na forma original do marco histórico;
- Praia das Bóias (Imagem B-11) – será construída em patamares, tendo três níveis para propiciar sua utilização em diferentes épocas do ano. Será dotada de píer, quiosques e espaços para jogos de areia; e
- Área de Preservação Rio das Balsas (Imagem B-11) – desapropriação de uma área de aproximadamente 96 hectares e fechamento dela como forma de evitar a ocupação desta área montanhosa que margeia o Rio das Balsas.

Subcomponente 1.5:

Urbanização de Ruas e Avenidas e Reordenamento do Trânsito: visa a qualificação em massa da malha viária urbana, resolvendo problemas de poeira e lama, melhorando a acessibilidade e a segurança. As intervenções abrangem desde a implantação de infraestrutura completa em vias não pavimentadas até a recuperação de pavimentos existentes e a modernização da sinalização de trânsito em toda a cidade.

Contemplará o Bairro Trizidela e todas as microbacias dos córregos Bacaba, Lava Cara, Aurora e Caetano. Algumas vias não possuem pavimentação, outras são pavimentadas, porém não existe sistema de drenagem, também há aquelas onde não é necessária drenagem, mas a pavimentação precisa de recuperação. Ponto fundamental é dotar

todas elas com calçadas acessíveis, iluminação em led, arborização, sinalização horizontal e vertical, e placas identificando cada rua e avenida.

O reordenamento do trânsito será realizado em toda a cidade, visando dar fluidez ao tráfego de veículos e segurança aos pedestres.

Produtos:

Pavimentação e urbanização de 60 km de ruas e avenidas não pavimentadas.

Contemplará os serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, calçadas acessíveis, substituição da iluminação (se necessário), sinalização horizontal e vertical, placas de identificação de logradouro e arborização.

Recapeamento e revitalização de 40 km de ruas e avenidas existentes.

Contemplará os serviços de tapa-buracos, recapeamento, calçadas acessíveis, substituição da iluminação (se necessário), sinalização horizontal e vertical, placas de identificação de logradouro e arborização.

Implantação de microdrenagem em 30 km de ruas e avenidas com revitalização.

Contemplará os serviços de demolição de pavimento, drenagem, terraplenagem, pavimentação nova e tapa-buracos com recapeamento, calçadas acessíveis, substituição da iluminação (se necessário), sinalização horizontal e vertical, placas de identificação de logradouro e arborização.

Reordenamento do trânsito com sinalização horizontal, vertical e semafórica em 100 km de vias.

Subcomponente 1.6:

Logística da Zona Rura: focado em fortalecer a base econômica do município, este componente garante a trafegabilidade e a segurança nas estradas vicinais, que são vitais para o escoamento da produção agrícola. A substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto duráveis é uma ação estratégica para reduzir custos logísticos e garantir o acesso das comunidades rurais.

Balsas tem uma grande extensão territorial e é uma das maiores produtoras de grãos do Brasil. Seu PIB é o terceiro do Maranhão, com probabilidade de se tornar o segundo ainda neste ano. O agronegócio é o motor da economia regional. Porém, as estradas rurais ainda carecem de infraestrutura adequada, começando pela substituição das inúmeras pontes de madeira por pontes de concreto. Este item prevê a construção de pontes de concreto em todas as estradas rurais do município e os seus respectivos encabeçamentos, fortalecendo ainda mais a agricultura na região.

Produtos:

- Construção de pontes de concreto e seus respectivos encabeçamentos – as pontes serão pré-fabricadas em concreto armado, sendo necessária a execução in loco apenas das fundações. Terão no mínimo 4,5 m de largura (suficiente para a passagem das grandes máquinas e equipamentos agrícolas). Serão distribuídas nas estradas rurais de todo o município, com comprimentos variados (de acordo com a necessidade em cada curso d'água).
- Construção de bueiros celulares (aduelas) pré-fabricados em concreto armado – onde o volume do curso d'água pluvial lançado pela microbacia permite a solução adotada, será a colocação de aduelas de concreto armado, o que facilita, tem um custo menor e agiliza a obra. Comprimento mínimo total do bueiro de 5,0 m.

1. 7. 21. **Informações do 2° componente:**
Nome: Balsas 4.0 – Cidade Inteligente e Conectada
Valor estimado em Dólar (USD): 11.921.818,00
Descrição:

- Este componente é o pilar de modernização e inovação do projeto, atacando diretamente os desafios críticos de gestão identificados no diagnóstico de maturidade digital (Anexo IV). Em vez de apenas implementar tecnologias isoladas, ele cria a base para transformar Balsas em uma cidade inteligente ("Balsas 4.0"), com uma gestão mais eficiente, transparente e centrada no cidadão. As ações propostas visam unificar sistemas, garantir a segurança da informação, modernizar a infraestrutura de TI e digitalizar serviços, gerando ganhos de produtividade, redução de custos e um salto na qualidade do relacionamento com a população.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 2.1: Governança, Segurança, Integração de Sistemas, Inteligência de Dados

Produtos:

Estruturação da Governança Digital: Desenvolvimento e implementação de uma Política de Segurança da Informação e adequação completa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo a nomeação do DPO (Data Protection Officer).

Modernização da Segurança Cibernética: Implementação de soluções corporativas padronizadas de antivírus, backups automatizados (Disaster Recovery) e Autenticação Multifator (MFA) para sistemas críticos.

Infraestrutura Tecnológica - Consolidação de sistemas e migração de servidores locais (como SCPI/SIA) para uma infraestrutura de nuvem segura e escalável (ex.: GovCloud), reduzindo custos e riscos.

Arquitetura de Integração (APIs): Desenvolvimento de uma arquitetura de APIs (Middleware) para integrar os sistemas legados e futuros (Tributário, Saúde, Educação), permitindo a automação de processos e a criação de uma visão unificada do cidadão.

Inteligência de Dados - Execução de um programa de cruzamento de dados com bases federais (Cadastro Único, Receita Federal) e de concessionárias (energia, água), utilizando algoritmos de *fuzzy matching* para eliminar duplicidades e enriquecer os registros.

Portal Único de Serviços ao Cidadão - Lançamento de um portal de serviços responsivo e acessível (WCAG 2.1), centralizando o acesso a serviços como IPTU online, NF-e, e outros, eliminando a necessidade de múltiplos canais.

Dashboard de Transparência em Tempo Real - Desenvolvimento de um painel de visualização de dados (ex: Power BI) integrado ao Portal da Transparência, permitindo o acompanhamento dinâmico das finanças e da execução de projetos municipais.

Subcomponente 2.2: GEOBALSAS:

Consiste na implantação de um sistema integrado de geoinformação municipal, voltado à construção de um cadastro técnico multifinalitário completo e atualizado.

A iniciativa utilizará tecnologias avançadas de aerofotogrametria, levantamento a laser (LiDAR), conferência em campo e registro fotográfico individualizado dos imóveis, permitindo ao município dispor de uma base territorial precisa, integrada e confiável para o planejamento urbano, a gestão fiscal, ambiental e a tomada de decisões estratégicas. O sistema será disponibilizado em plataforma digital aberta, garantindo que todo e qualquer cidadão tenha acesso às informações geográficas do município, com dados topográficos e georreferenciados em alta definição. Essa base pública de informações apoiará não apenas a administração municipal, mas também empresas, profissionais técnicos e cidadãos em geral, servindo de referência para a elaboração de projetos, estudos, investimentos e iniciativas de desenvolvimento urbano, econômico e ambiental.

Produtos:

Levantamento Cadastral – levantamento cadastral completo e georreferenciado de todo o território urbano do município de Balsas, constituindo a base fundamental para a implantação do cadastro técnico multifinalitário.

O levantamento será executado por meio da integração de tecnologias avançadas de aerofotogrametria, sensoriamento remoto, levantamento a laser (LiDAR) e verificação em campo, assegurando elevada precisão planialtimétrica e atualização das informações territoriais. Todas as edificações, lotes, logradouros, infraestrutura urbana e elementos físicos relevantes serão mapeados e georreferenciados em sistema de referência oficial.

As atividades previstas incluem: cobertura aerofotogramétrica de alta resolução de todo o perímetro urbano, permitindo a geração de ortofotos atualizadas e modelos digitais de terreno e superfície; levantamento a laser (LiDAR) para obtenção de informações altimétricas precisas, fundamentais para análises topográficas, drenagem urbana, planejamento viário e estudos ambientais;

Levantamento cadastral em campo, com conferência das informações espaciais, coleta de atributos físicos e registro fotográfico individualizado de cada imóvel; georreferenciamento e integração das informações em base cartográfica digital única, padronizada e compatível com sistemas de informação geográfica (SIG); validação e consistência dos dados, garantindo confiabilidade, rastreabilidade e atualização permanente do cadastro.

Cadastro Técnico Multifinalitário – Consiste na organização, consolidação e integração das informações territoriais, cadastrais, urbanísticas, ambientais, fiscais e socioeconômicas, associadas a cada imóvel e elemento do território

municipal. A base cadastral será construída a partir dos dados do levantamento georreferenciado, complementada com informações provenientes dos cadastros existentes e de bases administrativas municipais.

O sistema de gestão territorial será implantado em ambiente digital, baseado em plataforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitindo o armazenamento, atualização, análise e visualização integrada das informações, com diferentes níveis de acesso e perfis de usuários.

As funcionalidades previstas incluem:

- Cadastro individualizado de imóveis, integrando dados físicos, jurídicos, urbanísticos, fiscais e ambientais, com vinculação direta à base cartográfica georreferenciada; gestão e atualização dinâmica das informações, permitindo inclusão, alteração e validação de dados em tempo real, conforme rotinas administrativas;
- Integração com sistemas municipais existentes, como cadastro imobiliário, tributação (IPTU), licenciamento urbano, fiscalização, meio ambiente, obras e planejamento; ferramentas de análise espacial e geração de relatórios, apoiando o planejamento urbano, a gestão fiscal, a regularização fundiária, o controle da expansão urbana e a formulação de políticas públicas;
- Disponibilização de portal público de acesso às informações geográficas, assegurando transparência e permitindo que cidadãos, empresas e profissionais técnicos consultem dados georreferenciados em alta definição para subsidiar projetos, estudos e investimentos;
- Mecanismos de segurança da informação e controle de acesso, em conformidade com a legislação vigente, garantindo integridade, confidencialidade e rastreabilidade dos dados.

Subcomponente 2.3: Programa Municipal de Eficientização Energética:

Consiste na implantação de uma usina solar fotovoltaica destinada a suprir, total ou parcialmente, a demanda energética dos prédios e serviços públicos municipais, associada à modernização do sistema de iluminação pública. A iniciativa prevê a substituição do parque de iluminação existente por tecnologia LED de alta eficiência, promovendo a redução do consumo de energia, a diminuição dos custos operacionais do município, a melhoria da qualidade da iluminação urbana e a contribuição para a sustentabilidade ambiental e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Produtos:

Usina Solar - Com capacidade instalada prevista de 3 MW, destinada a atender, de forma parcial ou integral, a demanda energética dos prédios públicos, equipamentos urbanos e serviços municipais do município de Balsas.

A usina será projetada com base em tecnologia fotovoltaica de alta eficiência, contemplando módulos solares, inversores, sistemas de monitoramento, estruturas de suporte e conexão à rede de distribuição, operando no modelo de geração distribuída ou centralizada com compensação de energia elétrica, conforme regulamentação vigente da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A implantação da usina permitirá:

- Redução significativa dos gastos do município com energia elétrica, gerando economia recorrente e previsibilidade orçamentária; aproveitamento do elevado potencial solar da região, maximizando a eficiência do investimento; maior segurança energética para os serviços públicos essenciais; redução das emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para metas ambientais e climáticas; criação de infraestrutura energética sustentável, com vida útil elevada e baixos custos operacionais.
- Modernização e Ampliação do Parque de Iluminação Pública - substituição do sistema convencional existente por luminárias LED de alta eficiência energética, associada à ampliação da cobertura de iluminação em vias, praças e espaços públicos atualmente subatendidos ou não atendidos.
- A iniciativa tem como objetivos principais a redução do consumo de energia elétrica, a diminuição dos custos operacionais e de manutenção, a melhoria da qualidade da iluminação urbana e o aumento da segurança viária e cidadã.
- O escopo deste produto inclui: substituição das luminárias existentes por tecnologia LED, com maior eficiência luminosa, maior vida útil e menor necessidade de manutenção; ampliação da rede de iluminação pública, atendendo novos loteamentos, corredores viários, áreas de expansão urbana e espaços públicos estratégicos.
- Padronização técnica do parque de iluminação, garantindo uniformidade, eficiência e adequação às normas técnicas vigentes; implantação de sistemas de telegestão, quando tecnicamente viável, permitindo monitoramento remoto, controle de consumo, detecção de falhas e gestão inteligente da iluminação; melhoria das condições de segurança urbana e do trânsito, com iluminação adequada de vias, cruzamentos, áreas de pedestres e equipamentos públicos.

Subcomponente 2.4: Trânsito e segurança Inteligente:

Consiste na implantação de um Centro de Operações Integrado (COI) no município de Balsas, destinado à centralização, integração e gestão inteligente das informações relacionadas à segurança pública, mobilidade urbana e resposta a emergências.

A iniciativa permitirá o monitoramento em tempo real do trânsito e de áreas estratégicas da cidade, por meio de tecnologias de videomonitoramento, análise de dados e comunicação integrada, ampliando a eficiência operacional, a prevenção de ocorrências e a capacidade de tomada de decisão do poder público.

Produtos:

- Rede de Fibra Óptica - 100 km de rede própria e dedicada, que servirá como espinha dorsal de comunicação do Centro de Operações Integrado (COI) do município de Balsas. A infraestrutura permitirá a transmissão segura, estável e de alta capacidade de dados, imagens e sinais de controle em tempo real, conectando os diversos pontos estratégicos da cidade. A rede será projetada para atender aos requisitos de alta disponibilidade, redundância e escalabilidade, garantindo desempenho adequado para aplicações críticas, como videomonitoramento urbano, comunicação entre órgãos públicos e de segurança e integração com plataformas de gestão municipal.
- Videomonitoramento - Instalação de câmeras de segurança urbana em vias públicas, praças, equipamentos públicos, áreas de grande circulação de pessoas e pontos sensíveis do ponto de vista da segurança. Implantação de câmeras específicas para monitoramento de trânsito, posicionadas em cruzamentos críticos, corredores viários, acessos à cidade e áreas com histórico de congestionamentos e acidentes. Utilização de câmeras de alta resolução, com recursos como visão noturna, infravermelho, WDR, zoom óptico (PTZ) e resistência a intempéries, adequadas ao ambiente urbano. Adoção de tecnologias de análise inteligente de vídeo (VCA/IA), possibilitando detecção automática de incidentes, identificação de comportamentos suspeitos, leitura de placas veiculares (LPR), contagem de veículos, análise de fluxo e identificação de infrações. No total, estão previstos 150 pontos de monitoramento.
- Centro de Operações Integrado - O COI será responsável por consolidar, em um ambiente único e controlado, as informações provenientes da rede de fibra óptica municipal, do sistema de câmeras de monitoramento de segurança e trânsito, bem como de outros sistemas urbanos inteligentes, permitindo a visualização em tempo real da situação da cidade e o suporte qualificado à tomada de decisão.
- O escopo deste componente inclui: implantação da infraestrutura física do COI, com sala de operações equipada, centro de controle, sala de crise, áreas técnicas e administrativas, projetadas segundo critérios de ergonomia, segurança e continuidade operacional; aquisição e instalação de mobiliário técnico e equipamentos especializados, incluindo videowalls, estações de trabalho, servidores, sistemas de armazenamento, redes internas, sistemas de energia estabilizada e nobreaks; implementação de plataformas de software integradas, capazes de consolidar dados de videomonitoramento.
- Trânsito, ocorrências, alertas e indicadores urbanos, com recursos de análise, registro e geração de relatórios; integração operacional com órgãos municipais, estaduais e federais, como forças de segurança, agentes de trânsito, defesa civil, saúde e serviços de emergência, assegurando comunicação rápida e atuação coordenada.
- Definição de protocolos operacionais e fluxos de atendimento, padronizando procedimentos para prevenção, resposta a incidentes, gestão de crises e eventos de grande porte; capacitação das equipes técnicas e operacionais, garantindo o uso adequado das tecnologias implantadas e a sustentabilidade do sistema ao longo do tempo; adoção de práticas de segurança da informação e proteção de dados, em conformidade com a legislação vigente, assegurando a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações.

1. 7. 38. **Informações do 3° componente:**
Nome: Moradia Digna e Segura
Valor estimado em Dólar (USD): 1.181.818,00

Descrição:
Componente com forte viés social, dedicado a garantir a segurança de famílias que hoje vivem em áreas de risco geológico ou de inundação e em áreas de preservação permanente. A ação prevê a realocação planejada de aproximadamente 130 famílias, em parceria com o Governo Federal, garantindo o direito à moradia digna e liberando áreas para recuperação ambiental.

Em função das ocupações irregulares ocorridas no passado, várias famílias estão hoje sujeitas aos problemas delas decorrentes: alagamentos, risco de desmoronamento, doenças provocadas pela falta de saneamento, entre outros. Além disso, a ocupação de nascentes, margens de córregos e grotas impossibilita o fluxo adequado das águas, principalmente no período chuvoso, criando um círculo vicioso que cresce ano a ano.

São aproximadamente 130 famílias nestas condições, as quais o município pretende, em parceria com o Governo Federal, realocar, retirando-as de áreas de risco e áreas de preservação permanente. O município fará a compra dos terrenos necessários à implantação dos empreendimentos residenciais, buscando sempre localizações próximas às

moradias atuais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 3.1. Aquisição de terrenos para a realocação de 130 famílias de áreas de risco e de preservação permanente" no Programa.

- O produto consiste na aquisição, pelo Município, de áreas dotadas de infraestrutura urbana. As áreas serão destinadas à construção de empreendimentos habitacionais verticais de interesse social, em parceria com programas do Governo Federal (ex.: Minha Casa, Minha Vida). Para atender o projeto, são necessários aproximadamente 6.500 metros quadrados, divididos em três áreas, sendo cada uma delas próxima ao curso d'água relacionado (Bacaba, Caetano e Lava Cara), que atenderão as 130 famílias em ocupações irregulares. O empreendimento habitacional será verticalizado e o custo estimado dos terrenos é de R$ 6.500.000,00, equivalente a R$ 50.000,00 por família, e entrará como contrapartida do Município.
- Não serão utilizados terrenos da prefeitura como contrapartida neste Programa.
- Critérios de Seleção das Famílias: As famílias beneficiárias serão selecionadas com base nos seguintes critérios prioritários: (1) residência comprovada em áreas mapeadas como de alto risco geológico ou de inundação pela Defesa Civil; (2) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); (3) famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Áreas de risco, Áreas de Preservação Permanente e áreas de realocação: A Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Defesa Civil Municipal, está realizando o levantamento cadastral ao longo dos cursos d'água, detectando as edificações que ocupam APPs ou encontram-se em áreas de risco. Estas famílias serão realocadas no programa. A primeira etapa está em andamento e seu primeiro documento está no Anexo - DIAGNÓSTICO DEFESA CIVIL BACIA DO CÓRREGO CAETANO.

1. 7. 42. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gestão do Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 7.966.780,00

Descrição:
Este componente transversal garante a qualidade técnica, a transparência e a eficiência na execução de todo o projeto. Abrange desde a elaboração dos projetos executivos até a supervisão técnica, ambiental e social das obras, auditorias externas e o custeio da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), assegurando o cumprimento das metas e das salvaguardas do agente financeiro.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produtos:

- Elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura (2% do total parcial).
- Gestão do programa, incluindo supervisão técnica, ambiental, social, auditoria externa e apoio à gestão (5% do total parcial).

1. 8. **Beneficiários**

O projeto "SIAB" foi concebido para gerar benefícios transformadores, impactando positivamente a população do município, além de setores econômicos estratégicos. A população de Balsas, que totaliza 101.767 pessoas (IBGE, Censo 2022), será a principal beneficiária, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis e às áreas mais afetadas pelos problemas de infraestrutura.

1. Beneficiários Diretos:

Os beneficiários diretos são os residentes e usuários das áreas que receberão as intervenções físicas do projeto, cujas carências serão diretamente endereçadas.

Moradores das Áreas de Risco de Inundação: Milhares de famílias que residem nas proximidades dos córregos Aurora, Caetano, Lava Cara, Bacaba e nas margens do Rio Balsas, historicamente afetadas por inundações anuais. Estas famílias, muitas delas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sofrerão menos perdas materiais, terão suas casas protegidas e verão sua segurança e bem-estar significativamente melhorados. A intervenção direta na macrodrenagem e nas lagoas de detenção eliminará o risco de alagamentos que paralisam suas vidas e economias locais.

Usuários da Malha Viária Urbana: A totalidade dos motoristas, pedestres, ciclistas e usuários do transporte público que circulam pelas vias urbanas e marginais dos córregos que serão pavimentadas e sinalizadas. A melhoria da mobilidade urbana, a redução de congestionamentos e o aumento da segurança viária beneficiarão diretamente o deslocamento diário para trabalho, escola e acesso a serviços.

População Residente em Áreas com Novas Pontes: Os moradores e trabalhadores que utilizam as ligações entre Balsas e Trizidela terão acesso facilitado e seguro através das três novas pontes sobre o Rio Balsas, reduzindo o tempo de viagem e melhorando a conectividade.

Comunidade do Entorno do Córrego Bacaba: Os residentes próximos ao futuro Parque Ecológico do Córrego Bacaba, que terão acesso direto a um espaço qualificado para lazer, esporte e convívio social, promovendo a saúde física e mental e a integração comunitária.

Praticantes de Esportes e Lazer: Usuários do novo complexo esportivo e dos espaços de lazer criados, que terão acesso à infraestrutura moderna para a prática de atividades físicas e recreativas.

2. Beneficiários Indiretos:

Os beneficiários indiretos englobam os seguintes atores mencionados abaixo:

População de Balsas e seu entorno: A melhoria da qualidade ambiental, a redução da poluição dos corpos hídricos e a maior resiliência da cidade a eventos climáticos extremos beneficiarão todos os cidadãos, que desfrutarão de um ambiente mais saudável e seguro. A saúde pública será fortalecida pela redução de doenças de veiculação hídrica, impactando positivamente a qualidade de vida geral.

Setor Produtivo e Agronegócio: As empresas e produtores rurais do MATOPIBA dependem da infraestrutura logística de Balsas para o escoamento de sua produção. A redução dos gargalos logísticos, a melhoria das vias e a modernização do aeroporto impactarão diretamente a competitividade do agronegócio, reduzindo o "Custo Brasil" e fortalecendo a economia regional e nacional.

Comerciantes e Prestadores de Serviços: A melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade facilitará o acesso de clientes e fornecedores, impulsionando o comércio local e a prestação de serviços, gerando novas oportunidades de negócios e empregos.

Visitantes e Investidores: A imagem de uma cidade mais organizada, resiliente e com infraestrutura moderna atrai novos investimentos e visitantes, contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico de Balsas.

Meio Ambiente: Os ecossistemas do Rio Balsas e de seus afluentes, que serão recuperados e protegidos, resultando na conservação da biodiversidade e na melhoria dos serviços ecossistêmicos.

1. 9. **Anexos**

RIOS BALSA, MARAVILHA E COCAL

PARQUES URBANOS E ÁREAS

PERÍMETRO PROPOSTO

ANEL VIÁRIO

OCUPAÇÃO RESTRITA

PLANEJAMENTO URBANO

AEROPORTO

NOVO AEROPORTO

LIXÃO

ATERRO SANITÁRIO

INTERVENÇÕES TOTAIS

Localização e perímetro zero

RIOS PRINCIPAIS

NASCENTES DE CÓRREGOS E RIOS

VIAS PRINCIPAIS

CANAIS E NOVAS AVENIDAS

LAGOAS E REPRESAS

DIRETRIZES

TRÂNSITO E VIAS

Diagnóstico Defesa Civil Bacia do Córrego Caetano

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Projeto Saneamento Integrado das Águas de Balsas (SIAB) se alinha ao PPA Federal 2024–2027 por meio de contribuições diretas e mensuráveis aos Objetivos Estratégicos (OE) listados abaixo. Para garantir rastreabilidade por OE, cada item explicita: (i) contribuição do projeto, (ii) componentes associados, (iii) indicadores e metas vinculadas, e (iv) impacto esperado.

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura
Contribuição do Projeto: O SIAB promove investimento integrado em infraestrutura urbana sustentável ao combinar macrodrenagem e recuperação ambiental com qualificação de vias, acessibilidade, iluminação pública eficiente e reordenamento do trânsito, além de criação e proteção de áreas verdes e espaços públicos estruturantes.
Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (núcleo de obras integradas urbanas e ambientais).
• Componente 3 (redução de risco habitacional em áreas vulneráveis, quando aplicável ao território de intervenção).
• Componente 4 (projetos executivos, supervisão técnica, ambiental e social, auditorias e gestão).

Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 1: Percentual de área urbana crítica sujeita a inundações recorrentes. Linha de base (2025): 100%. Meta (2031): 20%.
• Indicador 2: População residente atendida por infraestrutura de drenagem e urbanização. Linha de base (2025): 1.000 pessoas. Meta (2030): 40.000 pessoas.
• Indicador 3: Taxa de óbitos por acidentes de transporte terrestre (por 100 mil habitantes). Linha de base (2024): 12,4. Meta (2032): 9.

Impacto esperado: Transforma a qualidade urbana e a sustentabilidade do crescimento ao reduzir risco, ampliar atendimento por infraestrutura e qualificar circulação e segurança viária, com potencial de replicação em municípios de expansão acelerada no MATOPIBA.

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas
Contribuição do Projeto: O SIAB reduz vulnerabilidade do município a eventos hidrometeorológicos por meio de intervenções estruturantes em microbacias urbanas, macrodrenagem, áreas de detenção e soluções baseadas na natureza, elevando a resiliência e a capacidade municipal de enfrentamento a eventos extremos.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (macrodrenagem, recuperação de microbacias, infraestrutura verde e requalificação urbana associada).
• Componente 4 (supervisão, monitoramento e garantia de qualidade para assegurar o desempenho das obras e a sustentabilidade dos resultados).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 1: Linha de base (2025): 100%. Meta (2031): 20%.
• Indicador 2: Linha de base (2025): 1.000 pessoas. Meta (2030): 40.000 pessoas.

Impacto esperado: Reduz perdas sociais e econômicas associadas a inundações, protege ativos urbanos e fortalece a capacidade municipal de prevenção e resposta, com escala compatível com o porte do investimento.

OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente
Contribuição do Projeto: O SIAB atua na restauração ambiental urbana ao recuperar microbacias e margens do Rio Balsas, transformar áreas degradadas em ativos ambientais e integrar parques e infraestrutura verde ao desenho de drenagem e mobilidade.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (revitalização ambiental, parques e soluções baseadas na natureza).
• Componente 4 (licenciamento, supervisão ambiental e social, gestão e auditorias).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 4: Área de Infraestrutura Verde (Soluções baseadas na Natureza) implantada e protegida. Linha de base (2025): 6 ha. Meta (2031): 100 ha.

Impacto esperado: Recuperação ambiental com proteção formal das áreas implantadas, melhorando funções ecossistêmicas urbanas e reduzindo degradação e assoreamento, com efeitos permanentes.

OE 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional
Contribuição do Projeto: A gestão integrada das águas pluviais, aliada à recuperação de microbacias e áreas de preservação, contribui para a segurança hídrica urbana ao reduzir impactos de cheias, carreamento de sedimentos e pressão sobre a infraestrutura urbana associada aos usos da água.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (gestão de águas pluviais, macrodrenagem, recuperação de microbacias, infraestrutura verde).
• Componente 4 (gestão e monitoramento, garantindo entrega e operação orientada a resultados).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 1: Linha de base (2025): 100%. Meta (2031): 20%.
• Indicador 2: Linha de base (2025): 1.000 pessoas. Meta (2030): 40.000 pessoas.

Impacto esperado: Maior resiliência do território urbano frente a eventos extremos e melhoria do desempenho do sistema urbano relacionado aos usos múltiplos da água.

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades
Contribuição do Projeto: O SIAB direciona investimentos em infraestrutura para áreas vulneráveis e sujeitas a inundações e precariedade urbana, ampliando acesso a serviços urbanos, reduzindo riscos desproporcionais e melhorando mobilidade e segurança.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (infraestrutura urbana e rural com foco em áreas prioritárias).
• Componente 3 (moradia segura para redução de exposição de famílias em áreas de risco, quando aplicável).
• Componente 4 (gestão, supervisão social e ambiental, transparência e controle).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 2: Linha de base (2025): 1.000 pessoas. Meta (2030): 40.000 pessoas.
• Indicador 3: Linha de base (2024): 12,4. Meta (2032): 9.
• Indicador 5: Linha de base (2025): 103 dias. Meta (2031): 20 dias.

Impacto esperado: Redução de vulnerabilidades territoriais com melhoria de infraestrutura e serviços, com efeitos distributivos relevantes na população mais exposta.

OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida
Contribuição do Projeto: A implantação e proteção de parques e áreas verdes urbanas com equipamentos de lazer e convivência amplia oportunidades de atividades físicas e esporte em espaços qualificados.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (parques e infraestrutura verde).
• Componente 4 (gestão de implantação, recebimento e manutenção orientada a desempenho).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 4: Linha de base (2025): 6 ha. Meta (2031): 100 ha.

Impacto esperado: Ampliação do acesso a espaços públicos estruturados para lazer e atividade física, com benefícios sociais e de saúde pública.

OE 203: Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura
Contribuição do Projeto: O SIAB melhora a conectividade e a trafegabilidade da zona rural ao substituir travessias precárias por soluções duráveis, reduzindo interrupções no acesso e no escoamento e beneficiando produtores e cadeias locais.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (Subcomponente 1.6 Logística da Zona Rural, com melhoria de travessias e pontes).
• Componente 4 (projetos, supervisão e garantia de qualidade das obras).

Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 5: Dias de interrupção de tráfego em travessias vicinais prioritárias. Linha de base (2025): 103 dias. Meta (2031): 20 dias.

Impacto esperado: Fortalecimento da base produtiva e do escoamento, com aumento de confiabilidade logística para produção e abastecimento.

OE 205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia
Contribuição do Projeto: Ao reduzir interrupções logísticas na zona rural e melhorar conectividade urbana, o SIAB reduz custos de transporte e perdas operacionais, elevando a eficiência econômica do território.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (infraestrutura logística rural e qualificação urbana).
• Componente 4 (gestão e supervisão para execução eficiente).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 5: Linha de base (2025): 103 dias. Meta (2031): 20 dias.

Impacto esperado: Ganhos de produtividade associados à redução de tempo improdutivo e à maior confiabilidade de rotas para atividades econômicas.

OE 210: Promover maior eficiência logística
Contribuição do Projeto: O SIAB melhora a eficiência logística ao reduzir gargalos de conectividade rural e aumentar a confiabilidade do transporte, assegurando trafegabilidade ao longo do ano e menor custo de interrupções.

Componentes e recursos associados:
• Componente 1 (Subcomponente 1.6 Logística da Zona Rural).
• Componente 4 (supervisão e controle de qualidade).

Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 5: Linha de base (2025): 103 dias. Meta (2031): 20 dias.

Impacto esperado: Redução de interrupções com efeito direto no desempenho logístico do município e suas conexões regionais.

OE 208: Garantir a segurança energética, com expansão de fontes limpas e renováveis e maior eficiência energética
Contribuição do Projeto: O SIAB promove eficiência energética na infraestrutura pública ao reduzir o consumo anual de energia elétrica associado à iluminação pública, com racionalização do uso e modernização do parque.

Componentes e recursos associados:
• Componente 2 (ações de modernização e eficiência energética relacionadas à infraestrutura urbana e gestão).
• Componente 4 (gestão, projetos, fiscalização e auditorias).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 7: Consumo anual de energia elétrica da iluminação pública (kWh/ano). Linha de base (2025): 4.100.000 kWh/ano. Meta (2031): 3.100.000 kWh/ano.

Impacto esperado: Redução permanente de despesa de custeio e aumento de eficiência do serviço público, com benefícios ambientais.

OE 302: Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade
Contribuição do Projeto: O SIAB fortalece capacidades estatais ao modernizar infraestrutura e governança digital, ampliar transparência, elevar eficiência operacional e estruturar gestão técnica para execução, monitoramento e sustentação do programa.

Componentes e recursos associados:
• Componente 2 (Balsas 4.0: modernização de gestão, integração de sistemas, governança de dados e segurança da informação).

• Componente 4 (gestão do projeto, supervisão técnica, ambiental e social, auditorias e apoio à gestão).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 6: Percentual de solicitações e serviços priorizados concluídos por canal digital. Linha de base (2026): 0%. Meta (2031): 80%.
• Indicador 7: Consumo anual de energia elétrica da iluminação pública (kWh/ano). Linha de base (2025): 4.100.000 kWh/ano. Meta (2031): 3.100.000 kWh/ano.

Impacto esperado: Melhoria da capacidade de entrega, redução de custos operacionais e aumento de qualidade e rastreabilidade de serviços públicos.

OE 303: Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população
Contribuição do Projeto: O SIAB intensifica a transformação digital por meio da digitalização ponta a ponta de serviços priorizados, com infraestrutura e governança para garantir continuidade, segurança e escalabilidade.

Componentes e recursos associados:
• Componente 2 (Balsas 4.0).
• Componente 4 (gestão e garantia de execução orientada a resultados).
Indicadores e metas vinculadas:
• Indicador 6: Linha de base (2026): 0%. Meta (2031): 80%.

Impacto esperado: Agilidade no atendimento ao cidadão, redução de filas e tempos de resposta, com trilha de auditoria e melhoria de transparência.

O SIAB apresenta aderência OE por OE ao PPA 2024–2027, com estrutura de componentes e alocação de recursos predominantemente concentrada no núcleo de infraestrutura e resiliência (Componente 1), complementada por transformação digital (Componente 2), redução de risco social habitacional (Componente 3) e governança e gestão (Componente 4). Os indicadores e metas associados a cada OE permitem a verificação objetiva do cumprimento das entregas e dos resultados do projeto.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

1. Entidade proponente e estrutura federativa

O Projeto Saneamento Integrado das Águas de Balsas (SIAB) tem como entidade proponente a Prefeitura Municipal de Balsas, responsável pela condução institucional do projeto e pela articulação com os entes federativos, o agente financiador e os órgãos de controle.

A operação de crédito externo contará com a garantia da União, cabendo ao Governo Federal o papel de avalista da operação, nos termos da legislação vigente, assegurando a conformidade fiscal, financeira e institucional do projeto com as diretrizes nacionais aplicáveis.

O Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF atuará como agente financiador, exercendo também o acompanhamento da execução física e financeira do projeto, bem como a aplicação e verificação do cumprimento de suas políticas, salvaguardas socioambientais e procedimentos fiduciários.

2. Execução técnica e coordenação institucional

A Secretaria Municipal de Infraestrutura será a executora principal do projeto, responsável pela coordenação técnica das obras e intervenções, pela gestão dos contratos de execução e pela supervisão da qualidade técnica, em conformidade com os projetos executivos, normas técnicas e requisitos ambientais.

A execução do SIAB contará com coordenação institucional superior da Prefeitura Municipal de Balsas, assegurando alinhamento estratégico, apoio político-administrativo e integração intersetorial entre os órgãos municipais envolvidos.

3. Gestão econômico-financeira e segregação de funções

A Secretaria Municipal de Finanças será responsável pela gestão econômico-financeira do projeto, incluindo:

- Programação e controle orçamentário;
- Gestão dos desembolsos do financiamento externo;
- Controle do fluxo financeiro;
- Prestação de contas ao agente financiador e aos órgãos de controle;
- Conformidade com as normas fiscais e financeiras aplicáveis.

A separação entre a execução técnica (Secretaria de Infraestrutura) e a gestão financeira (Secretaria de Finanças) assegura a adequada segregação de funções, em conformidade com as boas práticas de governança.

4. Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP

Para a gestão operacional do SIAB, será instituída uma Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP, vinculada à estrutura executora, com atuação dedicada e equipe multidisciplinar.

A UGP será responsável por:

- Gestão Técnica: contratação e análise dos estudos e projetos, acompanhamento da execução física, controle da qualidade e conformidade técnica das obras;
- Gestão Financeira: apoio à Secretaria de Finanças no controle financeiro do projeto;
- Gestão Ambiental: monitoramento do cumprimento das licenças, condicionantes e salvaguardas ambientais;
- Comunicação e Participação Social: divulgação das ações do projeto e articulação com a sociedade;
- Monitoramento e Avaliação: acompanhamento de indicadores, metas, resultados e impactos do projeto.

A UGP atuará como núcleo central de coordenação operacional, integrando informações técnicas, financeiras, ambientais e sociais, facilitando o acompanhamento pelo agente financiador.

5. Auditoria externa independente

A UGP contará com o apoio de Auditoria Externa independente, contratada especificamente para o projeto, com a finalidade de:

- Realizar auditorias financeiras e de conformidade;
- Verificar a aderência aos contratos, normas e procedimentos do financiador;
- Apoiar a transparência e a integridade da execução;
- Reduzir riscos fiduciários e operacionais.

A Auditoria Externa atuará de forma complementar aos sistemas de controle existentes, sem prejuízo das competências dos órgãos de controle interno e externo.

6. Sistemas de controle interno e externo

O projeto estará submetido a um sistema de controle em múltiplas camadas, composto por:

- Controle Interno: Procuradoria Municipal e Controladoria Municipal, com atuação preventiva e corretiva;
- Controle Externo: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral da União (CGU), conforme suas competências legais;
- Acompanhamento do agente financiador: CAF, no âmbito de suas atribuições contratuais.

Esse arranjo assegura legalidade, transparência e correta aplicação dos recursos.

7. Apoio institucional e integração setorial

O SIAB contará com apoio institucional intersetorial, envolvendo as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Saúde, Ação Social, Esportes e a Defesa Civil Municipal, garantindo a integração das políticas públicas e a abordagem transversal dos impactos ambientais, sociais e sanitários do projeto.

8. Participação social e controle social

O projeto prevê a participação dos Conselhos Municipais competentes, especialmente nas áreas de desenvolvimento urbano e meio ambiente, como instâncias de acompanhamento e controle social, assegurando transparência, participação da comunidade e sustentabilidade institucional das intervenções.

9. Síntese institucional

O arranjo institucional do SIAB foi estruturado para assegurar:

- Governança robusta e clara definição de responsabilidades;
- Segregação adequada entre execução técnica e gestão financeira;
- Conformidade com as exigências da CAF, COFIEX e da legislação nacional;
- Transparência, controle e participação social;
- Capacidade institucional do Município para a execução de um projeto estruturante.

3. 1. 24. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA)
Órgãos parceiros:
Unidade de Gerência de Projeto (UGP)
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA (CAF)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DEFESA CIVIL MUNICIPAL
PROCURADORIA MUNICIPAL
CONTROLADORIA MUNICIPAL

3. 1. 25. **Estrutura Operacional:**

A estrutura operacional do projeto SIAB será organizada para garantir a execução eficiente e coordenada de todas as suas fases, desde o planejamento até a entrega das obras e o monitoramento pós-implementação. A UGP (Unidade de Gerenciamento de Projeto) será o núcleo operacional, atuando como o ponto focal para as atividades do projeto.

Secretaria Municipal de Infraestrutura: Executora principal do Projeto, é responsável direta pela evolução do mesmo. Conta com uma equipe técnica de 10 engenheiros civis, 1 engenheiro eletricista, 3 arquitetos, 1 engenheiro ambiental. É comandada pelo secretário, engenheiro civil Simão Moura Fé Ribeiro, com vasta experiência profissional, inclusive em financiamentos internacionais – responsável pela execução do projeto Águas de Araguaína, financiado pela CAF. A estrutura física ocupada pela Secretaria é adequada, tendo sido recentemente reformada e ampliada, bem como a sua estrutura de equipamentos e softwares para desenvolvimento dos trabalhos.

Gerência do Projeto: A UGP será liderada por um Gerente de Projeto, responsável pela coordenação geral, tomada de decisões estratégicas, comunicação com os financiadores e órgãos de controle e pela garantia do cumprimento dos prazos e orçamentos. O Gerente de Projeto reportará diretamente ao Secretário de Infraestrutura.

Gestão Técnica: É formada por equipes técnicas especializadas para cada componente do projeto (macrodrenagem, mobilidade, parques e lazer). Estas equipes serão responsáveis pela elaboração dos projetos executivos, fiscalização das obras, controle de qualidade e acompanhamento técnico das intervenções. Contarão com 2 engenheiros civis, 1 ambiental, 1 arquiteto, urbanistas e outros especialistas conforme a necessidade.

Gestão Administrativa e Financeira: Responsável pela gestão dos contratos, processos licitatórios, controle orçamentário, desembolsos, prestação de contas e auditorias. Esta equipe garantirá a conformidade com as normas do financiador e a legislação brasileira. Equipe formada por 1 administrador e 1 contador.

Gestão Social: Encarregada dos levantamentos das externalidades sociais negativas, proposição de ações mitigadoras e acompanhamento da execução das mesmas, bem como manter a população informada sobre o andamento do projeto, realizar consultas públicas, gerenciar canais de comunicação e promover a participação comunitária, especialmente nas áreas diretamente impactadas pelas obras. Equipe formada por 1 assistente social. e técnicos sociais.

Gestão Ambiental: Responsável pela análise dos projetos ambientais, aprovação junto aos órgãos competentes e acompanhamento da execução da implementação das ações mitigadoras das pegadas de carbono. Será formada por, pelo menos, 1 engenheiro ambiental e 2 técnicos ambientais.

Contratação de Empresas Especializadas: A elaboração dos projetos executivos, a execução das obras e serviços de engenharia e a fiscalização e supervisão das obras e serviços serão realizadas por empresas contratadas via processo licitatório, conforme as normas do financiador e a legislação brasileira. A fiscalização e o acompanhamento dessas empresas serão de responsabilidade das equipes técnicas da UGP.

Para garantir a excelência na execução, a UGP passará por um robusto programa de capacitação contínua. Em parceria com o agente financeiro (CAF), serão realizados treinamentos específicos em aquisições e contratações segundo as políticas de bancos multilaterais, bem como em gestão de salvaguardas socioambientais. Adicionalmente, a equipe participará de cursos oferecidos por instituições de referência, como a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em áreas de gerenciamento de projetos (PMBOK), assegurando que a estrutura operacional possua as competências técnicas e gerenciais indispensáveis para um projeto desta magnitude.

Esta estrutura operacional visa assegurar que o projeto seja executado com eficiência, transparência e qualidade, garantindo que os benefícios esperados sejam alcançados para a população de Balsas.

Parte da equipe já integra o quadro técnico profissional do município, conforme currículos anexos; profissionais adicionais serão contratados conforme a necessidade.

Não haverá repasse de recursos entre os órgãos/instituições participantes.

3. 1. 26. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - BALSAS.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O projeto "Saneamento Integrado das Águas de Balsas" (SIAB) representa um marco de referência para o desenvolvimento urbano sustentável do município, consolidando uma solução abrangente para os desafios de infraestrutura e ambientais.

As soluções propostas, detalhadas no item I.2.3, foram concebidas para gerar resultados esperados que se traduzirão em uma melhoria substancial da qualidade de vida da população e na sustentabilidade ambiental do território. A abordagem integrada do SIAB garante que as intervenções não sejam isoladas, mas sim componentes de um plano maior que visa transformar Balsas em uma cidade mais resiliente e equitativa.

Os resultados esperados, conforme delineados no item I.2.4, abrangem desde a melhoria da saúde pública e a redução da vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, até o aprimoramento da mobilidade urbana, a competitividade logística e a promoção do bem-estar social. A implementação do sistema de macrodrenagem e das lagoas de detenção mitigará as inundações, protegendo vidas e patrimônios.

A requalificação da malha viária e a construção de novas pontes otimizarão o fluxo de tráfego e fortalecerão a conexão logística vital para o agronegócio do MATOPIBA. A revitalização do Rio Balsas e a criação de parques ecológicos não só restaurarão ecossistemas degradados, mas também proporcionarão espaços qualificados para lazer e convívio social, essenciais para a saúde e o bem-estar da população.

A sustentabilidade do projeto SIAB é um pilar fundamental. A gestão municipal está comprometida em assegurar a operação e manutenção das infraestruturas implantadas a longo prazo. Isso será garantido por meio de um plano de manutenção preventiva e corretiva, alocação orçamentária específica e capacitação das equipes técnicas municipais.

A participação social, incentivada desde a concepção do projeto, será contínua, promovendo a apropriação das novas infraestruturas pela comunidade e garantindo sua conservação. Além disso, a melhoria da arrecadação municipal, decorrente do desenvolvimento econômico e da valorização imobiliária gerada pelo projeto, contribuirá para a sustentabilidade financeira das operações futuras.

O SIAB, portanto, não é apenas um projeto de obras, mas um investimento no futuro de Balsas, com benefícios duradouros e autossustentáveis.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O SIAB é a materialização de diversos programas e ações prioritárias estabelecidas na **Lei Municipal nº 1.812/2025, que institui o Plano Plurianual (PPA) de Balsas para o quadriênio 2026-2029**. A análise do PPA revela uma sinergia direta e inequívoca, demonstrando que o projeto SIAB é a espinha dorsal para a execução das seguintes políticas públicas:

- **Programa 0155 - Gestão de Obras e Serviços Públicos:** O SIAB responde diretamente às ações de *"Infraestrutura de Abastecimento de Água, Esgoto Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais"* e *"Construção, Edificação, Espaços Públicos e Infraestrutura Urbana Rural"*, representando o principal vetor de recursos para tirar essas metas do papel.
- **Programa 0197 - Gestão da Segurança Pública:** As ações do SIAB para implantar um Centro de Controle Operacional e Videomonitoramento (Componente 2) estão diretamente alinhadas às metas de modernização da segurança municipal.
- **Programa 0112 - Ordenamento Ambiental:** A criação de parques e áreas de preservação pelo SIAB (Componente 1) executa diretamente os objetivos deste programa, que visa a proteção dos recursos ambientais.
- **Programa 0177 - Habitação Social:** O Componente 3 do SIAB (Moradia Digna e Segura) está perfeitamente articulado com as ações deste programa, viabilizando a realocação de famílias de áreas de risco.
- **Programa 0200 - Cidades Inteligentes:** O Componente 2 do SIAB é, na prática, a execução deste programa do PPA, promovendo a transformação digital da gestão municipal.

Este profundo enraizamento no PPA municipal demonstra que o SIAB é um projeto maduro, planejado e essencial para o cumprimento das metas de governo.

2. Alinhamento com o Planejamento Federal (PPA 2024-2027):

O SIAB contribui de forma substantiva e mensurável para múltiplos **Objetivos Estratégicos (OE) do PPA Federal 2024-2027**, posicionando Balsas como um agente executor de políticas nacionais em uma região estratégica para o país (MATOPIBA). Os principais alinhamentos são:

- **OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas:** O foco do SIAB em macrodrenagem e Soluções baseadas na Natureza é uma resposta direta a este objetivo, aumentando a resiliência de uma área vital para o agronegócio nacional.
- **OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis:** O projeto é um exemplo prático deste OE, integrando investimentos em saneamento, mobilidade e equipamentos sociais de forma planejada.
- **OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades:** Ao investir em infraestrutura em bairros carentes e na zona rural, o projeto atua como um vetor de redução de desigualdades, garantindo que os benefícios do crescimento econômico sejam compartilhados.
- **OE 210 e 205 - Promover maior eficiência logística e ampliar a produtividade:** A melhoria da infraestrutura viária e a construção de pontes reduzem os gargalos logísticos, contribuindo para diminuir o "Custo Brasil" e aumentar a competitividade do agronegócio.
- **OE 303 - Intensificar a transformação digital:** O Componente "Balsas 4.0" está em total sinergia com este objetivo, modernizando a gestão pública e a prestação de serviços ao cidadão.

Em suma, o projeto SIAB apresenta um enquadramento estratégico robusto, alinhando as necessidades locais de Balsas com as prioridades de desenvolvimento do Governo Federal, o que justifica plenamente a busca por financiamento externo com garantia da União.

3. 14. **Anexos**

Lei Municipal nº 1.812/2025, PPA 2026-2029.

INDICADORES CHAVES NACIONAIS - PPA

Alinhamento Estratégico – PPA 2024-2027

ORGANOGRAMA SIAB - ATUALIZADO

Simão Moura Fé

Edwin Araujo Fonseca

ORGANOGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Memória de Cálculo dos custos de operação e manutenção

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Atrasos e Conflitos na Desapropriação e Reassentamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O evento adverso é a **paralisação de frentes de obra e o aumento de custos** devido a dificuldades no processo de desapropriação de áreas privadas necessárias para a implantação de componentes críticos, como os canais de macrodrenagem e as áreas de parques. Além disso, a necessidade de ter o Governo Federal, através de seus programas habitacionais, como partícipe e parceiro na realocação das famílias que ocupam áreas de risco e APPs.

As causas potenciais incluem:

(i) disputas judiciais sobre o valor da indenização;
(ii) resistência social das comunidades a serem reassentadas;
(iii) complexidade e morosidade na regularização fundiária de algumas áreas.
(iv) suspensão ou finalização de programas habitacionais federais.

Os efeitos negativos sobre o projeto seriam o descumprimento do cronograma, o aumento dos custos com honorários advocatícios e reajustes de indenizações, e o desgaste político e social do projeto.

Prevenção e Mitigação:

- **Previsão do "Produto 3.1**: Fornecimento de terrenos para a realocação de 130 famílias de áreas de risco e de preservação permanente" no Programa.
- **Elaboração de um Plano de Reassentamento Involuntário (PARI):** Antes do início das intervenções, será desenvolvido um PARI detalhado, seguindo as salvaguardas sociais da CAF. O plano incluirá o cadastro socioeconômico de todas as famílias afetadas, uma política de compensação transparente (indenização, permuta, ou reassentamento em novas unidades habitacionais) e um programa de apoio à restauração do modo de vida.
- **Negociação Amigável como Prioridade:** A Procuradoria Geral do Município (PGM), com apoio da UGP, priorizará a negociação amigável, buscando o acordo extrajudicial para acelerar o processo e reduzir conflitos.
- **Comunicação Transparente:** Será criado um canal de comunicação direto (escritório local do projeto) para atender, informar e negociar com as famílias afetadas, garantindo que todo o processo seja conduzido com clareza e respeito.
- **Provisionamento de Contingência:** O orçamento do projeto incluirá um fundo de contingência para cobrir eventuais despesas não previstas com as desapropriações.
- **Responsáveis:** Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Assistência Social.

4. 8. **Informações do 2° risco:**

Nome: Incapacidade Técnica ou Financeira das Empresas Contratadas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O evento adverso é a baixa qualidade da execução ou a paralisação das obras por parte das empresas contratadas. As causas podem ser:

1. seleção de propostas com preços inexequíveis, que levam a empresa a abandonar o contrato ou a cortar custos em detrimento da qualidade;
2. falta de experiência técnica da contratada para obras de alta complexidade; ou
3. problemas de fluxo de caixa ou falência da empresa durante a execução. Os **efeitos negativos** são graves: atrasos significativos no cronograma, aumento dos custos (necessidade de nova licitação), litígios contratuais e, no pior cenário, a entrega de uma infraestrutura com vícios construtivos e vida útil reduzida.

Prevenção e Mitigação:

1. Qualificação rigorosa na Licitação: Os editais de licitação, elaborados conforme as diretrizes da CAF, exigirão comprovação robusta de capacidade técnica (acervo técnico compatível com a complexidade da obra) e de saúde financeira das licitantes, mitigando a seleção de empresas despreparadas.

2.

Exigência de Seguro-Garantia de Execução: Será exigida a apresentação de seguro-garantia em percentual significativo do valor do contrato, assegurando um recurso financeiro para cobrir prejuízos em caso de inadimplência da contratada.

3. Fiscalização Intensiva e Independente: A UGP contratará uma empresa de consultoria especializada em supervisão e fiscalização de obras, que atuará de forma independente para garantir o cumprimento dos projetos e dos padrões de qualidade, atestando as medições para pagamento.

4. Gestão Contratual Proativa: A UGP realizará reuniões periódicas de acompanhamento com as contratadas para monitorar o avanço, identificar desvios e agir corretivamente de forma antecipada, aplicando as sanções contratuais previstas quando necessário.

- Responsáveis: Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), Comissão Permanente de Licitação (CPL), Consultoria de Supervisão e Fiscalização.

4. 9. **Informações do 3° risco:**
Nome: Risco de Descontinuidade Administrativa e Política
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O evento adverso é a **despriorização ou alteração substancial do projeto** em decorrência de uma mudança na gestão municipal. A **causa** é a potencial troca de prioridades estratégicas da nova administração, que pode não estar alinhada com os compromissos de longo prazo assumidos. Os **efeitos negativos** seriam a paralisação de desembolsos, o atraso ou abandono de componentes, o descumprimento de cláusulas contratuais com o agente financeiro e a perda do investimento já realizado.

Prevenção e Mitigação:
1. **Ancoragem Institucional e Legal:** Transformar o "Projeto SIAB" em **Política Pública Municipal** por meio de Lei específica, garantindo sua continuidade para além de uma única gestão. O projeto já está alinhado ao PPA, o que constitui um primeiro passo.
2. **Governança Participativa:** Envolver ativamente os **Conselhos Municipais** (Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano) no monitoramento do projeto, criando um mecanismo de controle social que legitima o projeto e dificulta sua descontinuidade.
3. **Contrato com o Agente Financeiro:** Estabelecer cláusulas contratuais robustas com a CAF que prevejam salvaguardas contra a descontinuidade arbitrária do projeto, protegendo os recursos e os objetivos acordados.

4. 10. **Informações do 4° risco:**
Nome: Atos Legais - Atraso na Aprovação da Lei Autorizativa Municipal
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O evento adverso é o atraso na tramitação e aprovação da Lei Municipal que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo e a oferecer as contragarantias à União. As causas podem incluir um longo processo de debate legislativo na Câmara de Vereadores ou a necessidade de ajustes no texto legal. Os efeitos negativos seriam o descumprimento do cronograma do pleito, atrasando a assinatura do contrato de financiamento com a CAF e, consequentemente, o início dos desembolsos e das obras.

Prevenção e Mitigação:
Articulação Política Preventiva: A equipe de gestão do projeto, sob a liderança do Prefeito, manterá um diálogo constante e transparente com a Câmara Municipal, apresentando detalhadamente os benefícios do projeto para a cidade, a estrutura da operação e a importância da celeridade no processo legislativo.

Elaboração de Minuta Juridicamente Sólida: A Procuradoria-Geral do Município (PGM) será responsável por elaborar uma minuta de projeto de lei robusta, alinhada a todas as exigências legais e constitucionais, minimizando a necessidade de emendas ou ajustes durante a tramitação na Câmara.

Alinhamento com o PPA Municipal: O projeto SIAB já está amplamente fundamentado no PPA 2026-2029 (Lei Municipal nº 1.812/2025), o que confere forte legitimidade política e orçamentária ao pleito e facilita sua aprovação legislativa.

Responsáveis: Gabinete do Prefeito, Procuradoria-Geral do Município (PGM).

4. 11. **Informações do 5° risco:**
Nome: Impactos Ambientais - Atrasos no Processo de Licenciamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O evento adverso é o atraso na obtenção das licenças ambientais (Licença Prévia, de Instalação e de Operação) necessárias para os componentes de infraestrutura, especialmente os de macrodrenagem e construção de parques. As causas potenciais são a complexidade dos estudos ambientais exigidos (EIA/RIMA), a morosidade na análise pelo órgão ambiental licenciador (SEMA-MA) ou a identificação de impactos ambientais significativos que demandem medidas mitigadoras complexas. Os efeitos negativos seriam a impossibilidade de iniciar as obras nos prazos previstos, gerando atrasos em cascata em todo o cronograma do projeto e potenciais custos com a readequação de projetos.

Prevenção e Mitigação:
Antecipação dos Estudos: O processo de licenciamento já foi iniciado com o protocolo do Termo de Referência junto à SEMA-MA, demonstrando a proatividade do município.

Contratação de Consultoria Especializada: O projeto prevê, no Componente 46 (Estudos e Gestão), recursos para a contratação de uma consultoria com notória especialização na elaboração de estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA), garantindo a alta qualidade técnica dos documentos a serem submetidos ao órgão ambiental.

Diálogo Institucional Contínuo: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente manterá um canal de comunicação permanente com o órgão licenciador estadual para alinhar expectativas, esclarecer dúvidas e garantir agilidade na análise do processo.

Responsáveis: Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

4. 12. **Informações do 6° risco:**
Nome: Impactos Sociais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Justificativa de Não Aplicabilidade: Conforme levantamentos preliminares e dados da FUNAI e da Fundação Palmares, não existem terras indígenas homologadas ou comunidades quilombolas certificadas na área de influência direta das intervenções do projeto SIAB, que se concentram majoritariamente no perímetro urbano e em áreas rurais já consolidadas pelo agronegócio.

A avaliação de impacto social a ser realizada na fase de elaboração do Plano de Reassentamento incluirá um mapeamento definitivo para confirmar a ausência desses grupos na área do projeto. Caso algum grupo seja identificado, serão acionados os protocolos de consulta livre, prévia e informada. A baixa probabilidade atribuída reflete a inexistência de registros formais dessas comunidades na área de intervenção.

Prevenção e Mitigação:
Responsáveis: Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), Secretaria Municipal de Assistência Social.

4. 13. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	97.422.340,00	121.777.925,00	121.777.925,00	24.355.585,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado
Comissão de Avaliação:
US$ 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Resiliência Climática, Revitalização Ambiental de Bacias Hidrográficas e Mobilidade Urbana					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
12.866.000,00	2.237.050,00	17.160.000,00	2.983.400,00	17.178.182,00	2.965.218,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
21.449.000,00	3.729.750,00	17.116.924,00	3.021.985,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento		Contrapartida			
0,00		0,00			

Nome do componente					
Balsas 4.0 – Cidade Inteligente e Conectada					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
760.000,00	1.630.000,00	760.000,00	1.630.000,00	760.000,00	1.630.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
760.000,00	1.630.000,00	745.454,00	1.616.364,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento		Contrapartida			
0,00		0,00			

Nome do componente					
Moradia Digna e Segura					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	236.000,00	0,00	237.818,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
0,00			0,00		

Nome do componente					
Gestão do Projeto					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.600.000,00	100.000,00	1.166.780,00	0,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
0,00			0,00		

5. 3. **Contragarantias**

Para a garantia da União solicitada nesta operação de crédito, o Município de Balsas, em conformidade com o § 4º do art. 167 da Constituição Federal e as Resoluções do Senado, vinculará como contragarantias as receitas provenientes de transferências constitucionais. As contragarantias serão compostas pelas cotas-partes do **Fundo de Participação dos Municípios (FPM)** e do **Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)**, complementadas, se necessário, pelas receitas tributárias próprias estabelecidas no art. 156 da Constituição Federal (principalmente o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU).

5. 4. **Anexos**

Carta de anuência CAF

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O projeto encontra-se em estágio avançado de preparação, várias etapas já foram concluídas, mas devido a problemas técnicos apresentados pelo Sistema do Portal de Financiamento Externo (PFE), do Governo Federal, que não permitiram a inserção de anexos à plataforma, a visualização dessas etapas já realizadas pode ser acessadas abaixo, com apenas um clique nos seguintes links:

(1) Diagnóstico de Maturidade Digital relativo ao Plano de Transformação Digital "Balsas 4.0";
https://drive.google.com/file/d/1DJ5Vcek-HEtHlWoTZWJu1jefU5oRiTkH/view?usp=drive_link

(2) Anteprojetos das microbacias dos subcomponentes 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 com respectivos orçamentos já realizados;
https://drive.google.com/drive/folders/1lMoFEha5m1tm2X_U2xLNPJSmkvL1C9IH?usp=drive_link

(3) Projetos Executivos do subcomponente 1.3.1 estão próximos de sua finalização;
https://drive.google.com/drive/folders/1HBaF5p-bNUPsCQ6P6tqltA4Kqcq2cDYu?usp=drive_link

(4) Projetos Executivos de microdrenagem da região do subcomponente 1.4 (Bairro Trizidela) em elaboração;
https://drive.google.com/drive/folders/1deFUHLECkuaYoIQPxoNgySkQBGQKbVb4?usp=drive_link

(5) Levantamento e cadastramento de todas as pontes e bueiros do município em andamento, com finalização prevista para abril de 2026;

(6) Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, está levantando e mapeando todas as áreas de risco, ocupações irregulares e nascentes do Município, inclusive detectando as famílias que devem ser realocadas;

(7) Elaboração dos orçamentos referenciais para os componentes; e
https://drive.google.com/drive/folders/1L_aDksxYChOel3JXIsVkEwxlxJSY_YfP?usp=drive_link

(8) Condução de diálogos preliminares com o agente financeiro (CAF), que resultaram na manifestação de interesse em analisar o pleito.
https://drive.google.com/file/d/1vCKswPkc7E7X-S0Vu5WuogcmT80sT-Ip/view?usp=drive_link

6. 2. Anexos

Planilha de Custos e Orçamentos Referenciais

ORÇAMENTO COMPONENTES

Diagnóstico Defesa Civil Bacia do Córrego Caetano

Solicitação Inicial

Diagnóstico de transformação digital de Balsas